

Physique des Ondes

HAP403P

Auteurs : Moi, Copilot et des notes de cours parfois souvent illisibles

Contents

1	Introduction	2
1.1	Quelques notions	2
1.2	Zoologie des ondes	4
1.2.1	Ondes transverses et longitudinales	4
1.2.2	Ondes planes	4
1.2.3	Ondes sphériques	5
2	Oscillateurs harmoniques simples et moins simples	5
2.1	Oscillateur harmonique simple	5
2.1.1	Oscillateur harmonique libre (OHL)	5
2.1.2	Oscillateur harmonique amorti (OHA)	8
2.1.3	Oscillateur harmonique amorti forcé (OHAF)	10
2.2	Oscillateurs couplés	13
2.2.1	Oscillateurs libres	13
2.2.2	Régime forcé	16
3	Équation de d'Alembert	18
3.1	Cas électromagnétique - Cable coaxial	18
3.1.1	Présentation du système	18
3.1.2	Mise en équation	19
3.1.3	Solutions progressives	21
3.1.4	Aspects énergétiques	22
3.2	Généralisation	24
3.2.1	Le milieu	24
3.2.2	Grandeurs physiques perturbées	24
3.2.3	Équations de couplage et équations d'Alembert	24
3.2.4	Aspects énergétiques	25
3.3	Cas mécanique - Corde de Melde	25
3.3.1	Présentation du système	25
3.3.2	Approximations	26
3.3.3	Équations de mouvement	27
3.3.4	Lien avec la formation générale des ondes	28
4	Notion d'impédance	29
4.1	Définition générale	29
4.2	Impédance pour une onde plane progressive	29
4.3	Impédance pour une onde quelconque	30
4.4	Adaptation d'impédance	30
4.5	L'impédance ramenée	31
4.6	Aspects énergétiques	32
5	Transmission et réflexion sur une discontinuité	33
5.1	Coefficient de réflexion et de transmission	33
5.1.1	Hypothèse	33
5.1.2	Définitions	33
5.1.3	Condition de passage	34
5.1.4	Calcul des coefficients de réflexion et de transmission	34
5.1.5	Coefficient de transmission et de réflexion énergétique	35

5.1.6	La couche anti-reflet	36
6	Ondes stationnaires	38
6.1	De l'onde réfléchie aux ondes stationnaires	38
6.1.1	Lien avec la discontinuité	38
6.2	Noeuds et ventres des ondes stationnaires	39
6.2.1	Notion d'interférence	39
6.3	Ondes stationnaires dans une cavité	40
6.3.1	Présentation du système	40
6.3.2	Double périodicité de $\mathcal{D}(x, t)$	40
6.3.3	Solutions stationnaires	40
6.3.4	Modes propres et C.L	41
7	Ondes acoustiques	41
7.1	Présentation du système	41
7.2	Mise en équation	42
7.3	Définition des décibels	45
7.4	Effet Doppler	46
7.4.1	Emetteur en mouvement	46
7.4.2	Emetteur fixe, observateur en mouvement	47
7.5	L'onde de choc	47
7.5.1	Vitesse infrasonique	47
7.5.2	Vitesse sonique	47
7.5.3	Vitesse supersonique	47
7.6	Phénomène de battements : Interférence	48
7.6.1	Cas des ondes planes	48
8	Ondes électromagnétiques	48
8.1	Équations de Maxwell	48
8.1.1	Écriture locale	48
8.2	Équation de propagation des OEM	49
8.2.1	Débit et action des OEM	49
8.2.2	Grandeur électromagnétique du vide	49
8.2.3	Équation de propagation des OEM	50
8.3	Aspects énergétiques	51
8.3.1	Densité d'énergie magnétique	51
8.3.2	Densité d'énergie électrique	52
8.3.3	Vecteur radian électromagnétique et vecteur de Poynting	52
9	Bilan	52

1 Introduction

1.1 Quelques notions

Une onde est une perturbation réversible (*c'est à dire invariable par renversement du temps*) d'un champ physique (*scalaire comme la pression, la hauteur de l'eau, ou vectoriel comme le champ électromagnétique*) qui couple à la fois l'espace et le temps. En d'autres termes, qui se propage.

On appelle "source" l'émetteur de la perturbation, "canal" le milieu dans lequel il y a la perturbation et "récepteur" l'observateur qui réceptionne le signal. A noter que toutes les ondes n'ont pas nécessairement besoin d'un milieu pour se propager. L'exemple le plus courant est celui de l'onde électromagnétique capable de se propager dans le vide.

On va commencer par considérer un cas simple, celui de la propagation d'une onde le long d'une corde. Pour autant tout ce qui sera établi dans cette section pourra s'appliquer au cas d'une onde plus générale.

L'onde qui traverse la corde en direction des x positifs peut être décrite par l'équation suivante :

$$S(t) = A \cos(2\pi f(t - \frac{x}{c}) + \phi) \quad (1)$$

Remarques :

- Le cosinus représente un phénomène périodique dans le temps.

- A est l'amplitude de la perturbation, c'est elle qui précise la nature physique de la perturbation.
- On retrouve dans le cosinus la fréquence f du signal et la phase ϕ , qui nous renseigne sur les conditions initiales.
- Le temps t est inclut dans un terme $t - \frac{x}{c}$, où c est la vitesse de propagation de l'onde. Cette présence du temps et de la position couplés dans le ventre d'un même cosinus illustre la propagation de l'onde. On peut aisément vérifier que l'onde se propage bien vers les x positifs. En effet, prenons un point de repère de notre onde, par exemple d'un pic tel que $\cos(t - \frac{x}{c}) = 1$. Si on avance dans le temps, le seul moyen pour que le cosinus reste constamment égal à 1 est d'augmenter x , donc l'onde se propage bien vers les x positifs au cours du temps.

Pour essayer d'y voir plus clair, on peut considérer plusieurs exemples d'équation différentes :

Tout d'abord, on peut vérifier avec la logique du dernier paragraphe qu'une onde qui se déplace vers la gauche doit être de la forme :

$$S(x, t) = A \cos(2\pi f(t + \frac{x}{c}) + \phi) \quad (2)$$

On peut aussi en déduire qu'une onde se propageant dans les deux sens à la fois est donc logiquement de la forme :

$$S(x, t) = A \left[\cos(2\pi f(t - \frac{x}{c}) + \phi) + \cos(2\pi f(t + \frac{x}{c}) + \phi) \right] \quad (3)$$

Ce peut-être le cas si l'on provoque une perturbation au milieu de la corde, et non à l'une de ses extrémités.

Mettons maintenant de côté la corde, et penchons nous sur des cas plus variés. Pour commencer, un phénomène peut tout à fait être périodique dans le temps, mais fixe dans l'espace. On peut en dériver le résultat de l'équation (1) en fixant $x = x_0$:

$$S(x_0, t) = A \cos(2\pi f(t - \frac{x_0}{c}) + \phi) \quad (4)$$

$$S(x_0, t) = A \cos(2\pi f t - 2\pi f \frac{x_0}{c} + \phi) \quad (5)$$

$$\text{soit : } -2\pi f \frac{x_0}{c} + \phi = \xi \quad (6)$$

$$S(x_0, t) = A \cos(2\pi f t + \xi) \quad \text{avec } \xi \text{ une constante.} \quad (7)$$

De la même manière, on peut considérer un phénomène fixe dans le temps, mais périodique dans l'espace. On peut encore une fois en dériver le résultat de l'équation (1) en fixant $t = t_0$:

$$S(x, t_0) = A \cos(2\pi f(t_0 - \frac{x}{c}) + \phi) \quad (8)$$

$$S(x, t_0) = A \cos(2\pi f t_0 - 2\pi f \frac{x}{c} + \phi) \quad (9)$$

$$\text{soit : } 2\pi f t_0 + \phi = \psi \quad (10)$$

$$S(x, t_0) = A \cos(\psi - 2\pi f \frac{x}{c}) \quad \text{avec } \psi \text{ une constante.} \quad (11)$$

On peut représenter respectivement S en fonction de t , appelé trace temporelle de l'onde. Cela permet de visualiser comment l'onde évolue au cours du temps en un point fixe (regarder par exemple comment un flotteur sur l'eau monte et descend au fil des vagues sans se déplacer), ou S en fonction de x , appelé profil de phase de l'onde (cela revient à prendre une "photo" d'une corde à un instant donné pour observer sa position en tout point de l'espace).

Dans la suite, on retrouvera souvent une forme abrégée de S , par exemple $S(x, t) = f(x - ct)$, qui décrit plus simplement la fonction. L'amplitude et le cosinus (ou sinus) sont sous-entendu dans f . On note que le signe négatif est désormais porté par le temps, mais cela ne change pas la dynamique du sens de propagation droite-gauche. Des signes opposés pour la composante de temps et d'espace sont toujours synonymes de progression vers les x positifs, on parle alors d'onde progressive. Quand les deux signes sont identiques, il s'agit d'une progression vers les x négatifs, on parle alors d'onde régressive.

Enfin à noter qu'on peut alléger l'expression sous une forme plus familière en utilisant $2\pi f = \omega$ et $k = \frac{\omega}{c}$ avec k le nombre d'onde, l'équivalent d'une pulsation "spatiale" :

$$S(x, t) = A \cos(\omega t - \frac{\omega x}{c} + \phi) \quad (12)$$

$$S(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \phi) \quad (13)$$

Enfin on termine cette première partie par le rappel de deux autres relations utiles :

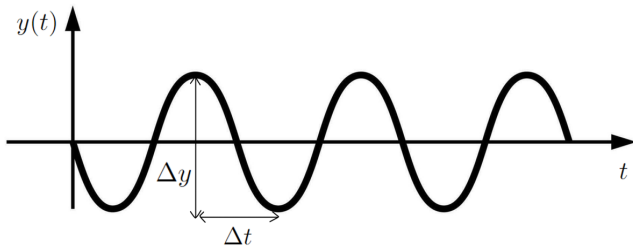
$$c = f\lambda, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (14)$$

1.2 Zoologie des ondes

1.2.1 Ondes transverses et longitudinales

On définit les deux vecteurs suivants :

- $\vec{c} \equiv$ vecteur "célérité" de l'onde, il porte le sens et la direction de propagation de l'onde
- $\vec{v} \equiv$ vitesse de la perturbation en un point donné



$$\text{Ici } \vec{v} \text{ est défini tel que : } \vec{v} = \frac{\Delta y}{\Delta t} \vec{e}_y \quad (15)$$

On en tire deux cas différents :

- $\vec{c} \perp \vec{v} \equiv$ ondes transverses ($\vec{c} \cdot \vec{v} = 0$)
- $\vec{c} \parallel \vec{v} \equiv$ ondes longitudinales ($\vec{c} \times \vec{v} = \vec{0}$)

En français cela se traduit ainsi :

Une onde transverse est une onde pour laquelle la perturbation et le sens de propagation sont orthogonaux. On peut par exemple penser à une vague sur l'eau. Lorsqu'on regarde la surface, on voit très clairement les vagues se propager le long de la surface (à l'horizontal donc). Pourtant, l'eau elle ne bouge pas, les molécules montent et descendent tout en restant sur place (à la vertical donc).

Pour ce qui est d'une onde longitudinale, c'est le cas d'une onde où la perturbation et le sens de propagation sont alignés. On peut penser au cas du son, une onde de pression qui comprime l'air dans la direction dans laquelle elle se déplace.

1.2.2 Ondes planes

On peut définir un vecteur d'onde $\vec{k}$ qui comme précédemment définit la direction et le sens de propagation de l'onde. A la différence du vecteur "célérité" il n'indique en revanche pas la vitesse de propagation de la perturbation. Une onde plane est une onde pour laquelle tout point orthogonal à $\vec{k}$ subit la même perturbation au même instant t . On peut la représenter par l'équation suivante :

$$S(t, \vec{r}) = f(t, \vec{k} \cdot \vec{r}) \quad (16)$$

Ici on n'utilise plus la position x , puisqu'une onde plane en une seule dimension aurait très peu d'intérêt. On utilise donc le vecteur position $\vec{r}$ couplé au vecteur d'onde $\vec{k}$ tel que :

$$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{k} = k_x\vec{e}_x + k_y\vec{e}_y + k_z\vec{e}_z \quad (17)$$

$$\text{avec} \quad |\vec{k}| = k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (18)$$

Une fois de plus, on peut s'armer de notre intuition pour comprendre cette forme. Plutôt que d'utiliser uniquement le vecteur position $\vec{r}$, ce qui donnerait la forme d'une onde classique en trois dimensions, on utilise le produit scalaire avec le vecteur d'onde. Ainsi tout les points qui sont alignés sur un même plan orthogonal à $\vec{k}$ subiront la même perturbation, puisque la partie spatiale de l'équation sera nulle. En revanche tout points qui ne sont pas sur le même plan auront à un instant t des variations différentes du fait du produit scalaire entre $\vec{r}$ et $\vec{k}$. c'est donc bien une définition correcte d'une onde plane.

Si l'on reprend l'exemple pour notre onde plane d'une onde progressive monochromatique (une seule longueur d'onde) on peut la décrire ainsi :

$$S(t, \vec{r}) = A \cos(2\pi f t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \quad (19)$$

1.2.3 Ondes sphériques

Enfin une autre disposition classique d'onde est l'onde sphérique. Cette fois-ci on peut prendre l'exemple plus simple d'une onde à deux dimensions, cela revient simplement à prendre une tranche de notre onde en trois dimension. On peut décrire l'onde ainsi :

$$S(x, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr + \phi) \quad (20)$$

Comme on peut le constater, on retrouve la forme générale introduite à l'équation (12), à la différence que l'on trouve ici une amplitude qui est fonction de la distance r à la source. c'est un constat logique, l'onde se propage normalement dans chaque direction, mais son amplitude décroît en $\frac{1}{r}$ du fait de la diffusion de celle-ci. Chaque cercle porte une même quantité d'énergie, mais au plus leur rayon s'étend, au plus cette énergie doit se répartir sur un plus grand périmètre.

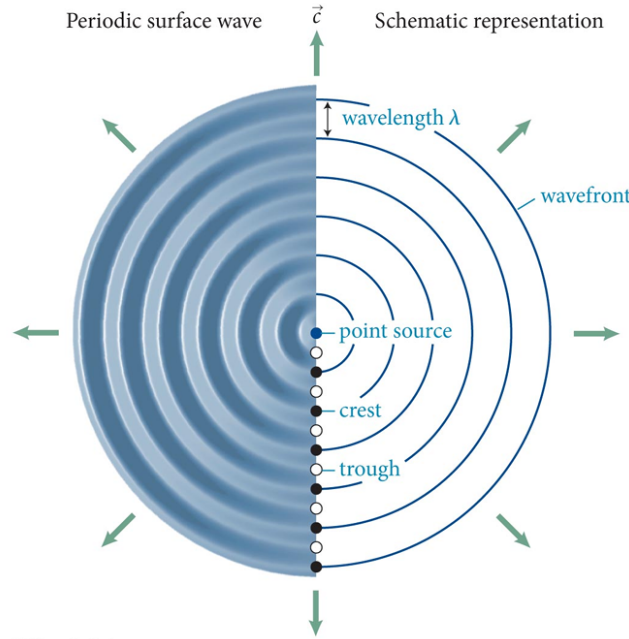


Figure 1: Forme générale d'une onde circulaire en 2D (vague à la surface de l'eau)

2 Oscillateurs harmoniques simples et moins simples

2.1 Oscillateur harmonique simple

2.1.1 Oscillateur harmonique libre (OHL)

Remarque : On parlera toujours ici d'oscillateur harmonique, mais dans la littérature on peut également trouver les termes "oscillateur monochromatique" ou "oscillateur sinusoïdal" qui sont des synonymes.

Un oscillateur harmonique est un modèle fondamental de la physique, qui sert à représenter énormément de phénomènes périodiques. Un OH libre est un oscillateur qui n'est soumis à aucune force extérieure (ni frottement, ni forçage). L'équation d'un OHL est :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \quad (21)$$

Parce que c'est quand même sacrément plus simple, dans la suite on utilisera la notation de Newton :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (22)$$

Rappel : ω_0 est la pulsation propre de l'oscillateur, déjà mentionnée dans la partie précédente qui caractérise la fréquence d'oscillation naturelle d'un système lorsqu'il n'est soumis à aucune force extérieure.

Il s'agit d'une équation différentielle homogène (sans second membre) de degré 2, dont la solution est bien connue, mais on reviendra plus en détail sur la résolution de cette équation dans les exemples qui suivront. Il en va de même pour comment obtenir cette équation, une fois de plus cela sera traité après, mais on peut déjà

noter que de manière générale cette équation apparaît naturellement lorsqu'on en étudie un oscillateur, par exemple par les équations du mouvement en mécanique.

Mais avant d'en arriver là, on va faire un bref passage par l'aspect énergétique de ce type de phénomène. Pour cela, on commence par multiplier l'équation précédente par $\dot{x}$ pour obtenir le résultat suivant :

$$\dot{x}\ddot{x} + \dot{x}\omega_0^2 x = 0 \quad (23)$$

Que l'on peut réécrire ainsi :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{x}^2 \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \omega_0^2 x^2 \right) = 0 \quad (24)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \omega_0^2 x^2 \right) = 0 \quad (25)$$

Alors oui, honnêtement, il ne me serait jamais venu à l'idée de le réécrire ainsi naturellement, mais on peut tout à fait vérifier que c'est exact en dérivant les deux termes de l'équation (24). Quoi qu'il en soit une fois ici on peut en conclure que :

$$\frac{1}{2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \omega_0^2 x^2 = cste \quad (26)$$

On reconnaît ici que les deux membres ont la dimension d'une vitesse au carré. Il suffit maintenant de multiplier par m et on obtient :

$$\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 = cste \quad (27)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \frac{k}{m} x^2 = cste \quad (28)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 = cste \quad (29)$$

$$\Leftrightarrow E_c + E_p = E \quad (30)$$

On reconnaît ici l'expression de l'énergie mécanique conservée de notre système !

Maintenant que l'on a introduit quelques généralités au sujet des OHL, considérons comme exemple le cas d'un oscillateur mécanique. Le cas le plus simple est celui d'un ressort posé à l'horizontal sur un coussin d'air, auquel est rattaché une masse m . On négligera ainsi les frottements que ce soit avec l'air ou le support.

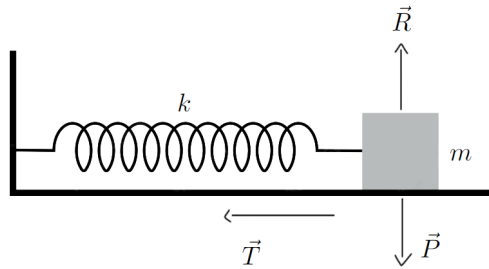


Figure 2: Représentation d'un système masse-ressort (OHL)

On se place pour cette étude dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen. Les forces externes sont donc :

- La réaction du support $\vec{R} = R\vec{e}_y$,
- Le poids de la masse $\vec{P} = -P\vec{e}_y$,
- La force de rappel $\vec{T} = T\vec{e}_x$.

Le poids et la réaction du support se compensent, mais peu importe on s'intéresse au mouvement selon les x . On projette donc le principal fondamental de la dynamique :

$$m\ddot{x} = -k(x(t) - l_0) \quad (31)$$

$$(32)$$

Ici on choisit notre référence des x tel que $l_0 = 0$, ou en d'autre terme que $x = X - l_0$ où X est la position, et x l' écart à l'équilibre (ici l_0). Ainsi on en tire :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad (33)$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (34)$$

On retrouve bien l'équation présentée précédemment. Pour la résoudre, la méthode la plus simple consiste à y injecter la solution supposée : $A_0 e^{rt}$. c'est une supposition logique, si on regarde la forme de l'équation, on constate que la dérivée seconde est proportionnelle à la fonction d'origine, caractéristique que l'on retrouve chez les fonctions exponentielles. Il ne reste plus qu'à déterminer r et A_0 pour avoir la solution complète.

$$r^2 A_0 e^{rt} + \omega_0^2 A_0 e^{rt} = 0 \quad (35)$$

$$r^2 + \omega_0^2 = 0 \quad (36)$$

$$r = \pm i\omega_0 \quad (37)$$

On trouve une racine double, la solution est donc une combinaison linéaire de ces deux racines :

$$x(t) = \underline{A}e^{i\omega t} + \underline{B}e^{-i\omega t} \quad \text{avec } \underline{A}, \underline{B} \in \mathbb{C} \text{ et } x \in \mathbb{R} \quad (38)$$

$$x(t) = \underline{A}(\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) + \underline{B}(\cos(\omega t) - i \sin(\omega t)) \quad (39)$$

Puisqu'on sait que $x(t)$ est une solution physique réelle, on en déduit que :

$$\begin{cases} \underline{A} = a + ib \\ \underline{B} = \underline{A}^* = a - ib \end{cases} \quad (40)$$

$$\quad (41)$$

En effet, $\underline{A}$ et $\underline{B}$ doivent nécessairement être conjugués l'un de l'autre pour que $x(t)$ soit réel. On peut le démontrer en exprimant $x(t)$ et en posant que puisque $x(t)$ est réel, alors on a : $\overline{x(t)} = x(t)$.

$$x(t) = (a + ib)(\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) + (a - ib)(\cos(\omega t) - i \sin(\omega t)) \quad (42)$$

$$x(t) = a \cos(\omega t) + ia \sin(\omega t) + ib \cos(\omega t) - b \sin(\omega t) + a \cos(\omega t) - ia \sin(\omega t) - ib \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) \quad (43)$$

$$x(t) = 2a \cos(\omega t) - 2b \sin(\omega t) = c \cos(\omega t) + d \sin(\omega t) \quad (44)$$

avec c, d constantes réelles définies par les conditions initiales. Posons par le cas le plus général des conditions initiales :

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = v_0 \end{cases} \quad (45)$$

$$\quad (46)$$

En évaluant $x(t)$ en 0 on trouve :

$$x(0) = c \cos(0) + d \sin(0) = c = x_0 \quad (47)$$

En évaluant $\dot{x}(t)$ en 0 on trouve :

$$\dot{x}(0) = -c\omega \sin(0) + d\omega \cos(0) = d\omega = v_0 \quad (48)$$

$$d = \frac{v_0}{\omega} \quad (49)$$

On en déduit donc finalement :

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) \quad (50)$$

On peut suivre le même raisonnement pour un oscillateur électrique. L'oscillateur classique dans ce domaine, est un circuit composé d'une inductance L et d'un condensateur c , dans lequel on impose une différence de tension U et un courant I . Là où le système mécanique était un échange constant entre l'énergie cinétique de la masse et l'énergie potentielle du ressort, on retrouvera le même échange entre l'inductance qui stocke de l'énergie sous

la forme d'un champ magnétique, et le condensateur qui stock de l'énergie sous la forme d'un champ électrique. On reviendra plus en détail sur l'analogie électrique-mécanique plus tard. On rappelle les relations suivantes :

$$U_L = L \frac{di}{dt} \quad , \quad U_C = \frac{q}{c} \quad \text{et} \quad I = \frac{dq}{dt} \quad (51)$$

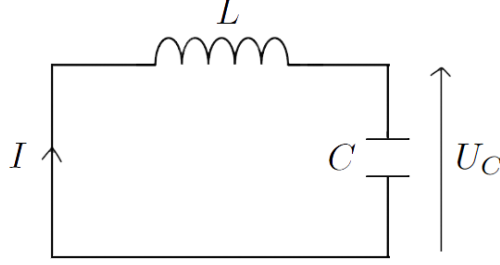


Figure 3: Représentation d'un circuit LC (OHL)

De là on pose simplement la loi des mailles :

$$U_L + U_C = \frac{q}{c} + L \frac{dI}{dt} = \frac{q}{c} + L \frac{d^2q}{dt^2} = 0 \quad (52)$$

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0 \quad (53)$$

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (54)$$

On retrouve la même équation que précédemment, et la résolution de celle-ci est identique.

2.1.2 Oscillateur harmonique amorti (OHA)

En vérité, le système parfait d'un OHL n'existe pas physiquement, il y a toujours dissipation d'énergie. c'est pourquoi une modélisation plus réaliste est celle d'un OHA, où l'amortissement représente le terme de perte d'énergie. Une fois de plus, commençons par le cas mécanique. Dans notre exemple, cela se traduirait par un frottement visqueux dépendant de la vitesse de la masse :

$$\vec{F}_f = -\alpha \vec{v} \quad (55)$$

On reprend donc à partir de l'équation (31) :

$$m\ddot{x} + kx + \alpha\dot{x} = 0 \quad (56)$$

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad (57)$$

$$\ddot{x} + \lambda\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (58)$$

Remarques :

- $[\lambda] = \frac{[\alpha]}{[m]} = \frac{[P][T]^{-1}}{[P]} = [T]^{-1}$

L'analyse dimensionnelle de $\frac{1}{\lambda}$ nous révèle qu'il s'agit d'un temps caractéristique, on le note $\tau = \frac{1}{\lambda}$. Il s'agit du temps caractéristique de dissipation de l'énergie.

- $[\omega_0] = \frac{[k]^{1/2}}{[m]^{1/2}} = \frac{[P]^{1/2}[T]^{-1}}{[P]^{1/2}} = [T]^{-1}$

De la même manière on retrouve bien que $\frac{1}{\omega_0}$ est un temps caractéristique, cette fois-ci des oscillation. On peut donc définir un facteur de qualité comparant le temps de dissipation avec le temps des oscillations :

$$Q = \frac{\tau}{1/\omega_0} = \tau\omega_0 \quad (59)$$

Ici, si Q est très grand, cela signifie qu'il y a un grand nombre d'oscillation avant que la dissipation n'arrête les oscillations du système. Cela peut donc être du à un temps caractéristique de dissipation est élevé et/ou une pulsation propre élevée.

Comme précédemment, pour résoudre l'équation on suppose une solution de la forme :

$$x(t) = Ae^{rt} \quad (60)$$

$$\dot{x}(t) = rAe^{rt} \quad (61)$$

$$\ddot{x}(t) = r^2 Ae^{rt} \quad (62)$$

L'équation caractéristique obtenue est :

$$r^2 + \frac{1}{\tau}r + \omega_0^2 = 0 \quad (63)$$

$$\Delta = \frac{1}{\tau^2} - 4\omega_0^2 = \frac{1 - 4Q^2}{\tau^2} \quad (64)$$

Cette fois-ci on note que le résultat dépend du signe du delta, cela correspond aux différents régimes possibles : apériodique, critique et semi-périodique. Avoir injecté le facteur de qualité permet d'exprimer la condition sur le régime en fonction de celui-ci :

$$1 - 4Q^2 < 0 \quad \Rightarrow \quad 1 < 4Q^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2} < Q \quad (65)$$

On se placera dans ce cas, $\Delta < 0$. Cela signifie un facteur de qualité supérieur à $\frac{1}{2}$, soit un facteur de qualité suffisamment important pour permettre des oscillations. Les racines complexes sont donc :

$$r_{1,2} = -\frac{1}{2\tau} \pm i \frac{\sqrt{4Q^2 - 1}}{2\tau} \quad (66)$$

$$r_{1,2} = -\frac{1}{2\tau} \pm i \frac{Q}{\tau} \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad (67)$$

$$r_{1,2} = -\frac{1}{2\tau} \pm i\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad (68)$$

$$(69)$$

On définit :

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad (70)$$

et on note par ailleurs que si $Q \rightarrow \infty$, alors $\Omega \approx \omega_0$.

c'est un constat logique, si le temps caractéristique de dissipation devient infiniment grand, alors le facteur de qualité devient infiniment grand aussi. Cela signifie qu'il n'y a plus de dissipation, et donc que le système va osciller à sa fréquence naturelle, comme s'il était libre.

On obtient quoi qu'il en soit :

$$x(t) = Ae^{ir_1 t} + Be^{ir_2 t} \quad (71)$$

$$x(t) = e^{\frac{-t}{2\tau}} [c \cos(\Omega t) + d \sin(\Omega t)] \quad (72)$$

avec c et d une fois de plus définis par les conditions initiales. On reconnaît le rôle du temps caractéristique dans le terme de décroissance exponentielle, couplé à l'originale équation de l'OHL.

Une fois de plus, on peut faire le parallèle avec un circuit électrique :

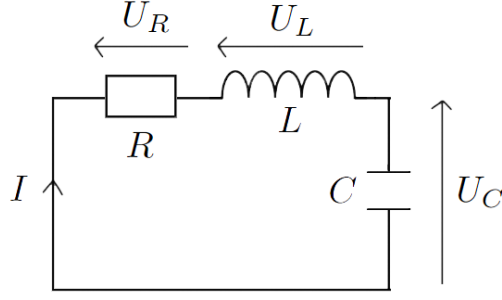


Figure 4: Représentation d'un circuit RLC (OHL)

On applique la loi des mailles comme précédemment :

$$U_C + U_R + U_L = 0 \quad (73)$$

$$\frac{q}{c} + L \frac{dI}{dt} + RI \quad (74)$$

$$\frac{q}{c} + L \frac{dq^2}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} = 0 \quad (75)$$

$$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0 \quad (76)$$

Comme pour l'équation mécanique on peut définir de nouveaux paramètres, et on retombe sur l'équation caractéristique d'un OHA, la résolution est identique.

$$\ddot{q} + \frac{1}{\tau} \dot{q} + \omega_0^2 q = 0 \quad (77)$$

Maintenant qu'on a vu le cas mécanique, et le cas électronique, on peut définir les équivalences entre les deux :

- $m \rightarrow L$

La masse comme l'inductance sont les grandeurs qui caractérisent la capacité d'un système à résister aux variations (de courant dans un cas, de changement de vitesse dans l'autre).

- $k \rightarrow \frac{1}{c}$

La raideur et l'inverse de la capacité sont les grandeurs qui stockent de l'énergie (sous forme élastique ou de champ électrique) pour ramener le système à l'équilibre.

- $\alpha \rightarrow R$

La résistance et le coefficient d'amortissement sont tout deux les facteurs de dissipation de l'énergie.

- $x \rightarrow q$

Il s'agit de la variable principale décrivant l'état du système au cours du temps.

- $\sqrt{\frac{q}{m}} \rightarrow \sqrt{\frac{1}{LC}}$

Enfin, la fréquence propre de l'oscillateur respecte la même loi dans les deux cas.

2.1.3 Oscillateur harmonique amorti forcé (OHAF)

On peut également soumettre notre système à une force extérieure oscillatrice, c'est par exemple le cas dans le circuit RLC précédent si l'on ajoute un générateur de tension alternative. La loi des mailles devient alors :

$$U_C + U_R + U_L = U \quad (78)$$

Puisqu'on a un courant sinusoïdal, on peut poser :

$$\underline{i} = \underline{i}_m e^{j\omega t} \quad (79)$$

$$\frac{d\underline{i}}{dt} = j\omega \underline{i}_m e^{j\omega t} = j\omega \underline{i} \quad (80)$$

On considère maintenant l'impédance équivalente de l'ensemble de l'inductance et de la résistance :

$$U_{RL} = Z_{eq}\underline{i} = R\underline{i} + jLw\underline{i} = (R + jLw)\underline{i} \quad (81)$$

D'où en appliquant la règle du diviseur de tension :

$$\underline{U_C} = \frac{Z_c}{Z_c + Z_{eq}}\underline{U} \quad (82)$$

$$\underline{U_C}(Z_c + Z_{eq}) = Z_c\underline{U} \quad (83)$$

$$\underline{U_C} \left[R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} \right] = \frac{1}{jC\omega}\underline{U} \quad (84)$$

$$\underline{U_C} \left[\frac{(jC\omega) [R + jL\omega] + 1}{jC\omega} \right] = \frac{\underline{U}}{jC\omega} \quad (85)$$

$$\underline{U_C} [jCR\omega - LC\omega^2 + 1] = \underline{U} \quad (86)$$

$$\underline{U_C} \left[\frac{jRLC}{L}\omega - LC\omega^2 + 1 \right] = \underline{U} \quad (87)$$

$$(88)$$

A partir de là, on repose les paramètres déjà utilisés précédemment et on reconnait :

$$\underline{U_C} \left[j\frac{\omega}{\tau\omega_0^2} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 1 \right] = \underline{U} \quad (89)$$

$$\underline{U_C} \left[\omega_0^2 - \omega^2 + j\frac{\omega}{\tau} \right] = \omega_0^2\underline{U} \quad (90)$$

$$\text{avec } \underline{U_C} = \frac{q}{C} \quad (91)$$

$$\frac{q}{C} \left[\omega_0^2 - \omega^2 + j\frac{\omega}{\tau} \right] = \frac{\underline{U}}{LC} \quad (92)$$

$$\omega_0^2\underline{q} - \omega^2\underline{q} + j\omega\frac{q}{\tau} = \frac{\underline{U}}{L} \quad (93)$$

On peut poser que : $\underline{q} = \underline{q_m}e^{j\omega t}$, puisque I est un courant sinusoïdal. Ainsi on reconnait que le terme $j\omega q$ correspond à la dérivée première de q , et le terme $-\omega^2 q$ correspond à la dérivée seconde. On peut donc réécrire :

$$\ddot{\underline{q}} + \frac{1}{\tau}\dot{\underline{q}} + \omega_0^2\underline{q} = \frac{\underline{U}}{L} \quad (94)$$

On retrouve bien une équation d'oscillateur amorti forcé. Mais on peut aussi raisonner en repartant de l'équation (92) et en explicitant les notations complexes tel que :

$$\underline{q} \left[\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega}{\tau} \right] = \frac{U}{L} \quad (95)$$

$$\underline{q} = \frac{U}{L \left[\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega}{\tau} \right]} \quad (96)$$

$$\underline{q}_m e^{j\omega t} = \frac{U_m e^{j\omega t}}{L \left[\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega}{\tau} \right]} = \frac{U_m \tau}{L\omega} \left[\frac{e^{j\omega t}}{\frac{\tau}{\omega} (\omega_0^2 - \omega^2) + j} \right] \quad (97)$$

$$\underline{q}_m = \frac{U_m \tau}{L\omega} \left[\frac{1}{\frac{\tau}{\omega} (\omega_0^2 - \omega^2) + j} \right] \quad (98)$$

$$\underline{q}_m = \frac{U_m \tau}{L\omega} \left[\frac{1}{\tau \left(\frac{\omega_0^2}{\omega} - \omega \right) + j} \right] \quad (99)$$

$$\underline{q}_m = \frac{U_m \tau}{L\omega} \left[\frac{1}{\tau \omega_0 \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right) + j} \right] \quad (100)$$

$$\underline{q}_m = \frac{U_m \tau}{L\omega} \left[\frac{1}{Q \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right) + j} \right] \quad (101)$$

$$(102)$$

On va maintenant étudier la résonance. On peut le faire aussi bien par rapport à la charge, que l'amplitude. Ici on va se concentrer sur la résonance en amplitude. On cherche $\underline{i}_m$, or on sait que $i = \frac{dq}{dt}$, donc $\underline{i}_m = j\omega \underline{q}_m$. De là on en tire :

$$\underline{i}_m = j\omega \left[\frac{U_m \tau}{L \left[\omega Q \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right) + j \right]} \right] \quad (103)$$

$$\underline{i}_m = \frac{j U_m \tau}{L \left[Q \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right) + j \right]} \quad (104)$$

$$|\underline{i}_m| = \frac{\frac{\tau U_m}{L}}{\left[Q^2 \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \quad (105)$$

De là on peut tracer l'amplitude de i_m sur un graphique pour observer le comportement de celle-ci.

La largeur du pic est ce qu'on appelle la "bande passante" du système, c'est à dire l'intervalle de fréquence pour lesquelles l'amplitude est significative. Elle est généralement définie par les fréquences ω_+ et ω_- où l'amplitude atteint $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Mathématiquement, cette largeur correspond à : $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$. Ainsi au plus grand est le facteur de qualité, au plus le pic est étroit, et donc la sélection de fréquence plus précise.

Plus généralement, un phénomène bref dans le temps (car fortement amorti par exemple) aura un pic relativement large, et inversement, un phénomène durable dans le temps aura un pic bien plus étroit.

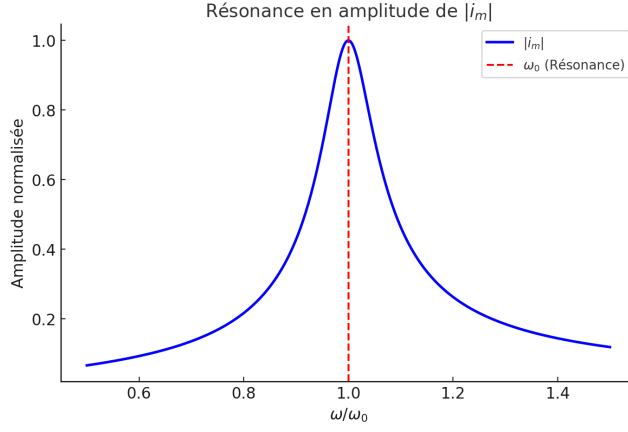


Figure 5: Amplitude en fonction du rapport ω/ω_0 pour des amortissements faibles

De la même manière, on peut étudier le comportement de la phase ϕ . Celle-ci correspond à l'argument complexe de $\underline{i_m}$ par définition. Mais le numérateur de $\underline{i_m}$ est un imaginaire pur, son argument est donc $\frac{\pi}{2}$. Par propriété de l'argument on peut donc poser :

$$\phi = \arg(\underline{i_m}) = \frac{\pi}{2} - \arg \left[Q \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right) + 1 \right] \quad (106)$$

$$\phi = \frac{\pi}{2} - \arctan \left[\frac{1}{Q \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right)} \right] \quad (107)$$

$$\phi = \frac{\pi}{2} - \phi_q \quad (108)$$

Comme on pouvait s'y attendre, on trouve bien un décalage de $\pi/2$ entre la charge et le courant. Le résultat peut-être prévu bien plus rapidement en passant par les formes d'Euler. En effet, puisque i est la dérivée de q , en appliquant le calcul de la phase on constate que ce décalage est systématique de ce genre de relation. C'est pourquoi on le retrouve aussi entre la tension et le courant par exemple, qui sont également reliés par une dérivée temporelle.

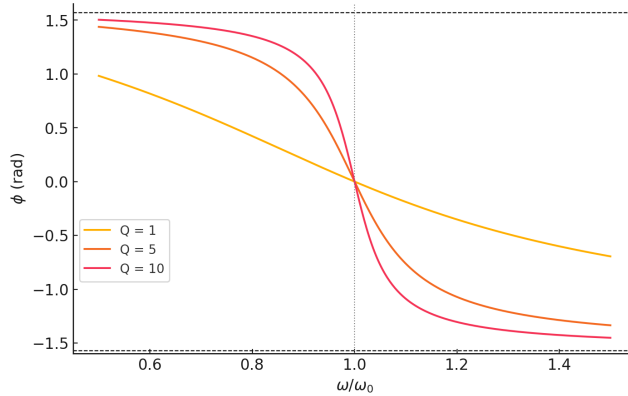


Figure 6: Phase en fonction du rapport ω/ω_0

2.2 Oscillateurs couplés

2.2.1 Oscillateurs libres

Maintenant que l'on a revu les oscillateurs simples, la transition naturelle vers les ondes est de coupler plusieurs oscillateurs entre eux. Une fois de plus, on commence par un cas très simple :

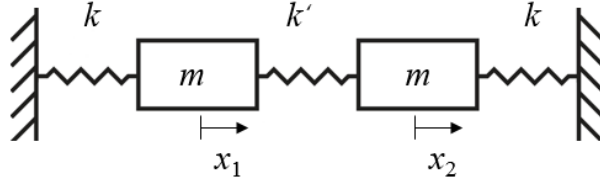


Figure 7: Système de deux oscillateurs couplés par un ressort de raideur k'

Le procédé est le même que pour un oscillateur simple, on se place dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen, et on considère d'abord l'équation du mouvement pour la première masse. Pour cela, faisons un bilan des forces :

- La réaction du support : $\vec{R}_1$,
- Le poids de la masse : $\vec{P}_1$,
- La force de rappel du ressort k : $\vec{T}_1$,
- La force de rappel du ressort k' : $\vec{T}'_1$.

Une projection sur $\vec{e}_x$ donne :

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 - k'(x_1 - x_2) \quad (109)$$

De la même manière, on tire pour la seconde masse :

$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 + k'(x_1 - x_2) \quad (110)$$

D'où l'on tire le système suivant :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -(k + k')x_1 + k'x_2 \\ m\ddot{x}_2 = k'x_1 - (k + k')x_2 \end{cases} \quad (111)$$

On trouve deux équations dont les variables de déplacement x_1 et x_2 sont couplées. Un moyen de résoudre ce problème, et de poser le changement de variable suivant :

$$\begin{cases} U = x_1 + x_2 \\ V = x_1 - x_2 \end{cases} \quad (113)$$

$$\quad (114)$$

On somme (111) et (112) :

$$m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) = -(k + k')(x_1 + x_2) + k'(x_1 + x_2) \quad (115)$$

$$m\ddot{U} = -k(x_1 + x_2) \quad (116)$$

$$m\ddot{U} = -kU \quad (117)$$

$$\ddot{U} + \frac{k}{m}U = 0 \quad (118)$$

De la même manière si l'on soustrait les deux équations on obtient :

$$m(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) = -(k + k')V + k'x_2 - k'x_1 \quad (119)$$

$$m\ddot{V} = -(k + k')V - k'V \quad (120)$$

$$m\ddot{V} = -(k + 2k')V \quad (121)$$

$$\ddot{V} + \frac{(k + 2k')}{m}V = 0 \quad (122)$$

On peut maintenant poser :

$$\begin{cases} \omega_S^2 = \frac{k}{m} & \text{pulsation symétrique} \end{cases} \quad (123)$$

$$\begin{cases} \omega_A^2 = \frac{k + 2k'}{m} & \text{pulsation antisymétrique} \end{cases} \quad (124)$$

$$\begin{cases} \ddot{U} + \omega_S^2 U = 0 \\ \ddot{V} + \omega_A^2 V = 0 \end{cases} \quad (125)$$

$$\quad (126)$$

On obtient finalement deux équations séparées pour nos nouvelles variables.

Les deux équations obtenues sont familières. On ne va pas refaire toute la résolution et simplement passer, bla bla on trouve :

$$U(t) = A \cos(\omega_S t) + B \sin(\omega_S t) \quad (127)$$

$$U(t) = A_1 \cos(\omega_S t + \phi_1) \quad (128)$$

De la même manière :

$$V(t) = B_2 \cos(\omega_A t + \phi_2) \quad (129)$$

En repartant des changements de variable (113) et (114) on peut finalement exprimer x_1 et x_2 :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{U+V}{2} = \frac{A_1}{2} \cos(\omega_S t + \phi_1) + \frac{B_2}{2} \cos(\omega_A t + \phi_2) \\ x_2 = \frac{U-V}{2} = \frac{A_1}{2} \cos(\omega_S t + \phi_1) - \frac{B_2}{2} \cos(\omega_A t + \phi_2) \end{cases} \quad (130)$$

$$\quad (131)$$

avec A_1, B_2, ϕ_1, ϕ_2 données par les conditions initiales.

On note que le résultat comprend à la fois le terme symétrique et le terme antisymétrique d' ω . Dépendant des conditions initiales choisies, on peut obtenir quelque chose d'uniquement symétrique, ou d'uniquement antisymétrique.

Pour être tout à fait honnête, je n'aime pas du tout la manière dont on résonne ici. C'est pourquoi je glisse un rappel de la méthode employée en physique des oscillateurs. On reprend à partir du système d'équation couplées (111) et (112), que l'on réécrit sous la forme d'un système matriciel :

$$\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{k+k'}{m} & \frac{k'}{m} \\ \frac{k'}{m} & -\frac{k+k'}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (132)$$

On sait que les masses vont osciller, la fréquence sera nécessairement la même puisque les masses sont reliées, il s'agira de déterminer cette fréquence et l'amplitude respective du mouvement de chaque masse. On cherche donc des solutions sous la forme de modes propres :

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} e^{i\omega t} \quad (133)$$

avec :

$$\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} = -\omega^2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (134)$$

Cela nous donne bien une équation de la forme :

$$-\omega^2 \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{k+k'}{m} & \frac{k'}{m} \\ \frac{k'}{m} & -\frac{k+k'}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} \quad (135)$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{k+k'}{m} + \omega^2 & \frac{k'}{m} \\ \frac{k'}{m} & -\frac{k+k'}{m} + \omega^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (136)$$

Il y a une solution évidente à ce système : $\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = 0$, mais cela signifie pas d'amplitude, ce n'est donc pas très intéressant physiquement. Il ne reste donc plus que :

$$\begin{vmatrix} -\frac{k+k'}{m} + \omega^2 & \frac{k'}{m} \\ \frac{k'}{m} & -\frac{k+k'}{m} + \omega^2 \end{vmatrix} = 0 \quad (137)$$

En développant le déterminant :

$$\left(-\frac{k+k'}{m} + \omega^2\right)^2 - \left(\frac{k'}{m}\right)^2 = 0 \quad (138)$$

$$\left(\omega^2 - \frac{k+k'}{m}\right)^2 - \left(\frac{k'}{m}\right)^2 = 0 \quad (139)$$

$$\omega^2 = \frac{k+k'}{m} \pm \frac{k'}{m} \quad (140)$$

On retrouve donc bien les solutions pour ω sans avoir à les deviner par avance, c'est plutôt pas mal quand on est pas devin. :

$$\omega_S^2 = \frac{k}{m} \quad (\text{mode symétrique}) \quad (141)$$

$$\omega_A^2 = \frac{k+2k'}{m} \quad (\text{mode antisymétrique}) \quad (142)$$

Les valeurs propres étant déterminées, on cherche maintenant les vecteurs propres associés, c'est-à-dire les coefficients A_1 et A_2 correspondant aux deux modes. Pour $\omega_S^2 = \frac{k}{m}$, on remplace dans le système :

$$\begin{bmatrix} -\frac{k+k'}{m} + \frac{k}{m} & \frac{k'}{m} \\ \frac{k'}{m} & -\frac{k+k'}{m} + \frac{k}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (143)$$

Ce qui donne :

$$\begin{bmatrix} -\frac{k'}{m} & \frac{k'}{m} \\ \frac{k'}{m} & -\frac{k'}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (144)$$

En résolvant ce système, on trouve $A_1 = A_2$, ce qui donne le mode symétrique :

$$\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = C_S \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (145)$$

De même, pour $\omega_A^2 = \frac{k+2k'}{m}$, on résout :

$$\begin{bmatrix} -\frac{k+k'}{m} + \frac{k+2k'}{m} & \frac{k'}{m} \\ \frac{k'}{m} & -\frac{k+k'}{m} + \frac{k+2k'}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (146)$$

Ce qui donne :

$$\begin{bmatrix} \frac{k'}{m} & \frac{k'}{m} \\ \frac{k'}{m} & \frac{k'}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (147)$$

et donc $A_1 = -A_2$, ce qui donne le mode antisymétrique :

$$\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = C_A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (148)$$

Finalement, la solution générale s'écrit comme la somme des deux modes :

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = C_S \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cos(\omega_S t + \phi_S) + C_A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cos(\omega_A t + \phi_A) \quad (149)$$

On retrouve bien la solution précédente exprimée en termes de modes propres, avec des pulsations symétrique et antisymétrique. Les constantes C_S , C_A , ϕ_S , et ϕ_A sont déterminées par les conditions initiales.

2.2.2 Régime forcé

Il ne reste plus que le régime forcé à traiter. On reprend donc les équations (109) et (110) en incluant sur la première masse un terme de forçage tel qu'on obtient :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -kx_1 - k'(x_1 - x_2) + F_1 \cos(\omega t) \end{cases} \quad (150)$$

$$\begin{cases} m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k'(x_2 - x_1) \end{cases} \quad (151)$$

En régime forcé, l'idée est généralement de ne se concentrer que sur le régime permanent. En effet on peut facilement conclure que puisque le régime est soumis à une force externe, sur un temps suffisamment long il se mettra à osciller à la même fréquence. Contrairement au cas précédent on peut donc supposer les solutions suivantes :

$$\begin{cases} \underline{x}_1 = x_{10}e^{j\omega t} \\ \underline{x}_2 = x_{20}e^{j\omega t} \end{cases} \quad (152)$$

$$\quad (153)$$

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}}_1 = j\omega \underline{x}_1 \\ \ddot{\underline{x}}_1 = -\omega^2 \underline{x}_1 \end{cases} \quad (154)$$

$$\quad (155)$$

$$\begin{cases} (-m\omega^2 + k + k')\underline{x}_1 - k'\underline{x}_2 = F_1e^{j\omega t} \\ -k'\underline{x}_1 + (-m\omega^2 + (k + k'))\underline{x}_2 = 0 \end{cases} \quad (156)$$

$$\quad (157)$$

$$\begin{cases} (k + k' - m\omega^2)x_{10} - k'x_{20} = F_1 \\ -k'x_{10} + (k + k' - m\omega^2)x_{20} = 0 \end{cases} \quad (158)$$

$$\quad (159)$$

De là on effectue :

$$(158)(k + k' - m\omega^2) + k'(159) \quad (160)$$

$$(k + k' - m\omega^2)[(k + k' - m\omega^2)x_{10} - k'x_{20}] + k'[-k'x_{10} + (k + k' - m\omega^2)x_{20}] = F_1(k + k' - m\omega^2) \quad (161)$$

$$[(k + k' - m\omega^2)^2 - k'^2]x_{10} = F_1[k + k' - m\omega^2] \quad (162)$$

$$x_{10} = \frac{F_1[k + k' - m\omega^2]}{(k + k' - m\omega^2)^2 - k'^2} \quad (163)$$

De la même manière si on échange les produits de l'équation (160) on trouve :

$$x_{20} = \frac{k'F_1}{(k + k' - m\omega^2)^2 - k'^2} \quad (164)$$

Comme énoncé précédemment, on connaît la fréquence, et on a maintenant les fonctions d'amplitudes. Il ne reste plus qu'à étudier comment ces deux fonctions varient en fonction du temps. Le point d'intérêt sont les amplitudes maximums, soit les points de résonance. Les deux fonctions partageant le même dénominateur, il suffit de regarder :

$$(k + k' - m\omega^2)^2 = k'^2 \quad (165)$$

$$k + k' - m\omega^2 = \pm k'^2 \quad (166)$$

$$\omega_S = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{où} \quad \omega_A = \sqrt{\frac{k + 2k'}{m}} \quad (167)$$

Au contraire, les points d'anti-résonance où l'amplitude est au plus bas. Pour x_{20} le numérateur est constant, en revanche le numérateur de x_{10} est bien fonction de la fréquence, donc :

$$k + k' - m\omega^2 = 0 \quad (168)$$

$$\omega_{AR} = \sqrt{\frac{k + k'}{m}} \quad (169)$$

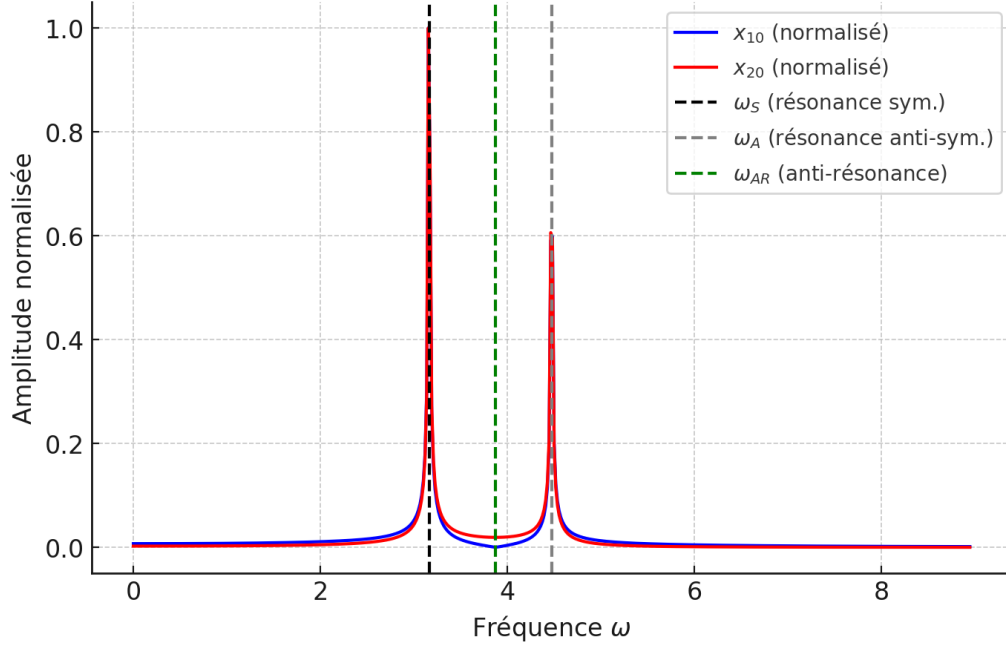


Figure 8: Représentation de l'amplitude en fonction de la fréquence

3 Équation de d'Alembert

3.1 Cas électromagnétique - Cable coaxial

3.1.1 Présentation du système

Une portion de cable coaxial peut-être représentée par un circuit électrique simple (Fig. 9) constitué d'une inductance, d'une capacité ainsi que deux résistances linéiques, respectivement notées Λ , Γ , ρ et G tel que :

$$L = \Lambda \Delta x, \quad c = \Gamma \Delta x, \quad R = \rho \Delta x + G \Delta x \quad (170)$$

L'inductance L est due principalement au champ magnétique entourant l'âme (conducteur central), en vérité la gaine (conducteur extérieur) contribue également à l'induction, et devrait donc en toute rigueur être associé à une inductance également, mais on le négligera ici.

La capacité c est due au champ électrique entre l'âme et la gaine.

On négligera enfin la résistance linéique ρ correspondant à l'effet Joule dans un cable en inox et la conductance linéique interne G due à l'espace entre la gaine et l'âme, car celui-ci est généralement constitué d'un isolant (diélectrique), donc les pertes dues à la fuite de courant au travers de celui-ci sont extrêmement faibles. On rappelle respectivement U_L , U_C et $i(t)$ les relations générales de tension aux bornes d'une inductance, d'une capacité et du courant circulant dans un circuit :

$$U_L = L \frac{di(t)}{dt}, \quad U_C = \frac{q}{c}, \quad i(t) = \frac{dq}{dt} \quad (171)$$

Dans le cas de notre cable coaxial, on a $V(x, t)$ et $I(x, t)$, respectivement la tension et l'intensité traversant le cable à la position x au temps t , ainsi que les grandeurs linéiques Λ et Γ . On tire donc des relations précédentes les équations suivantes :

$$U_\Lambda = \Lambda \Delta x \frac{\partial I}{\partial t}(x, t), \quad U_C = \frac{q\Gamma}{\Gamma \Delta x} = V(x + \Delta x, t) \quad (172)$$

L'objectif ici est d'établir une relation entre ces deux grandeurs (grandeurs perturbées) et leurs variations, en fonction des paramètres physiques qui caractérisent le milieu : Λ et Γ .

On sait d'avance que la variation de tension dépend de la variation de courant et inversement, nos grandeurs sont donc couplées. Puisque nous avons deux grandeurs couplées, il nous faut trouver deux équations pour pleinement décrire le système et ses solutions.

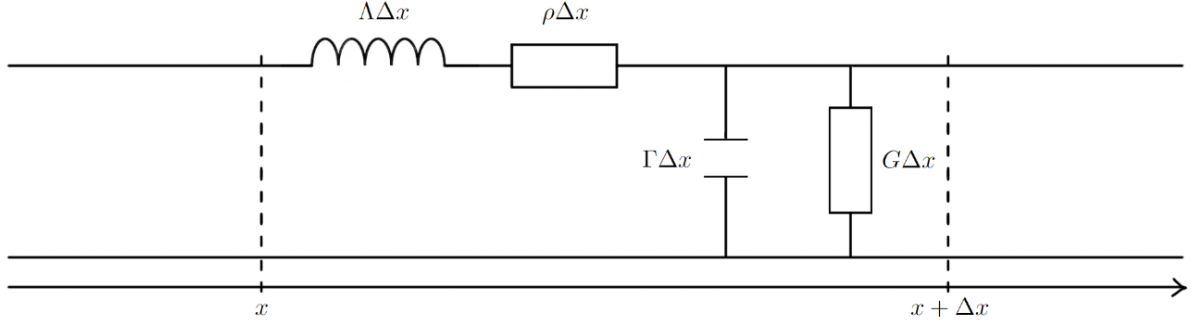


Figure 9: Circuit électrique équivalent d'une portion de câble coaxial

3.1.2 Mise en équation

On commence par utiliser la loi des noeuds de Kirchhoff :

$$I(x, t) = i_{\Gamma} + I(x + \Delta x, t) , \quad (173)$$

$$I(x, t) = i_{\Gamma} + I(x, t) + \Delta x \frac{\partial I}{\partial x}(x, t) , \quad (174)$$

$$i_{\Gamma} = -\Delta x \frac{\partial I}{\partial x}(x, t) = \frac{\partial q_{\Gamma}}{\partial t} , \quad (175)$$

$$\text{or} \quad q_{\Gamma} = \Gamma \Delta x V(x + \Delta x, t) , \quad (176)$$

$$\text{donc} \quad \Gamma \Delta x \frac{\partial V}{\partial t}(x + \Delta x, t) = -\Delta x \frac{\partial I}{\partial x}(x, t) , \quad (177)$$

$$\Gamma \Delta x \left[\frac{\partial V}{\partial t}(x, t) + \Delta x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial V}{\partial t}(x, t) \right) \right] = -\Delta x \frac{\partial I}{\partial x}(x, t) , \quad (178)$$

$$\Gamma \frac{\partial V}{\partial t}(x, t) = -\frac{\partial I}{\partial x}(x, t) \quad (179)$$

On appelle cette égalité une loi de comportement (Comme la loi de Hooke, ou d'Ohm), car elle exprime la réponse d'un système physique à une perturbation. En d'autre terme dans cet exemple, comment la tension $V(x, t)$ réagit aux variations spatiales du courant $I(x, t)$, et inversement.

On utilise ensuite la loi des mailles de Kirchhoff pour trouver notre seconde relation :

$$V(x + \Delta x, t) + U_{\Lambda} - V(x, t) = 0 , \quad (180)$$

$$\text{or} \quad U_{\Lambda} = \Lambda \Delta x \frac{\partial I}{\partial t}(x, t) , \quad (181)$$

$$\text{donc} \quad V(x + \Delta x, t) - V(x, t) = -\Lambda \Delta x \frac{\partial I}{\partial t}(x, t) , \quad (182)$$

$$V(x, t) + \Delta x \frac{\partial V}{\partial x}(x, t) - V(x, t) = -\Lambda \Delta x \frac{\partial I}{\partial t}(x, t) , \quad (183)$$

$$\frac{\partial V}{\partial x}(x, t) = -\Lambda \frac{\partial I}{\partial t}(x, t) \quad (184)$$

On appelle cette égalité l'équation du mouvement du système, puisque Λ est l'équivalent de la masse (inertie mécanique) et I est l'équivalent de la vitesse en mécanique.

On a donc bien une équation de la forme : $m \frac{dv}{dt} = F(x, t)$, où ici la dérivée partielle de la tension en fonction de l'espace est équivalent à un champ électrique, que l'on peut assimiler à la force motrice qui déplacerait un courant dans un circuit en présence de charges.

On reviendra sur l'analogie mécanique-électrique lors de la généralisation de l'équation d'Alembert. Quoi qu'il en soit on a donc obtenu le système d'équations suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma \frac{\partial V}{\partial t}(x, t) = -\frac{\partial I}{\partial x}(x, t) , \\ \frac{\partial V}{\partial x}(x, t) = -\Lambda \frac{\partial I}{\partial t}(x, t) \end{array} \right. \quad (185)$$

On a donc bien nos deux équations couplées reliant grandeurs perturbées et grandeurs caractéristiques du système. Il ne reste plus qu'à les découpler pour obtenir une équation d'onde que l'on pourra résoudre.

On commence par dériver (185) par rapport à t et (186) par rapport à x :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}(x, t) = -\frac{\partial^2 I}{\partial x \partial t}(x, t) \\ \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(x, t) = -\Lambda \frac{\partial^2 I}{\partial t \partial x}(x, t) , \end{array} \right. \quad (187)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}(x, t) = -\frac{\partial^2 I}{\partial x \partial t}(x, t) \\ \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(x, t) = -\Lambda \frac{\partial^2 I}{\partial t \partial x}(x, t) , \end{array} \right. \quad (188)$$

Or on sait que les dérivées partielles se commutent puisque l'on considère la fonction $I(x, t)$ comme suffisamment régulière, on peut donc écrire :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}(x, t) - \frac{1}{\Lambda \Gamma} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(x, t) = 0 \quad (189)$$

L'équation ainsi obtenue est l'équation d'Alembert, ou équation des ondes. Dans le cas du câble coaxial, on l'appelle aussi équation des télégraphistes.

Notons maintenant que si l'on réalise une analyse dimensionnelle du facteur $\frac{1}{\Lambda \Gamma}$:

$$[\Lambda] = \frac{[\mathcal{L}]}{[L]} , \quad [\Gamma] = \frac{[\mathcal{C}]}{[L]} \quad (190)$$

$$\left[\frac{1}{\Lambda \Gamma} \right] = \frac{[L]^2}{[\mathcal{L} \mathcal{C}]} , \quad (191)$$

$$\text{or } [\mathcal{L} \mathcal{C}] = [T]^2 \quad (192)$$

$$\text{donc } \left[\frac{1}{\Lambda \Gamma} \right] = [L]^2 [T]^{-2} \quad (193)$$

On trouve une dimension de vitesse au carré, que l'on notera c , la vitesse de propagation de l'onde, ou célérité.¹

Ainsi on obtient la forme plus générale suivante :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}(x, t) - c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(x, t) = 0 \quad (194)$$

Nous disposons donc maintenant d'une équation d'onde générale concernant la tension $V(x, t)$.

On peut également obtenir une équation similaire pour le courant $I(x, t)$ en reprenant les équations (185) et (186), il suffit cette fois-ci de dériver la première par rapport à x , et la seconde par rapport à t :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma \frac{\partial^2 V}{\partial t \partial x}(x, t) = -\frac{\partial^2 I}{\partial x^2}(x, t) \\ \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial t}(x, t) = -\Lambda \frac{\partial^2 I}{\partial t^2}(x, t) , \end{array} \right. \quad (195)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma \frac{\partial^2 V}{\partial t \partial x}(x, t) = -\frac{\partial^2 I}{\partial x^2}(x, t) \\ \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial t}(x, t) = -\Lambda \frac{\partial^2 I}{\partial t^2}(x, t) , \end{array} \right. \quad (196)$$

Comme précédemment, on utilise le fait que les dérivées partielles commutent également pour $V(x, t)$ pour obtenir :

$$\frac{\partial^2 I}{\partial t^2}(x, t) - c^2 \frac{\partial^2 I}{\partial x^2}(x, t) = 0 \quad (197)$$

¹Pour la dimension de $[\mathcal{L} \mathcal{C}]$, on peut le démontrer facilement en partant des formules d'impédances respectives, mais on peut aussi simplement se souvenir que $\frac{1}{\mathcal{L} \mathcal{C}} \equiv \omega_0^2$, avec ω_0 une pulsation propre dans les équations d'oscillateurs sur circuit.

Une équation similaire à l'équation d'onde pour la tension $V(x, t)$, mais cette fois-ci pour le courant $I(x, t)$. On constate donc que le système du câble coaxial propage de la même manière et à la même vitesse c les ondes de tension et d'intensité. Puisqu'on a négligé les pertes et fuites, et qu'il n'y a pas de perturbation externe, on constate d'ailleurs comme on pouvait le prévoir que les deux équations sont homogènes. Les solutions ne dépendent donc que des conditions initiales et des conditions aux bords.

[10pt] *Note : On peut également avoir une idée de la rapidité du phénomène de propagation, en le comparant par exemple à l'équation de diffusion de la chaleur en thermodynamique. Notons δ et τ la distance et le temps caractéristique de propagation de l'onde. L'équation obtenue précédemment, que ce soit pour la tension ou l'intensité, est de la forme :*

$$\frac{1}{\tau^2} - c^2 \frac{1}{\delta^2} = 0, \quad (198)$$

$$c = \frac{\delta}{\tau} \iff \delta = c\tau \propto \tau \quad (199)$$

On constate donc que la distance caractéristique de propagation est proportionnelle au temps caractéristique de propagation dans le cas de nos ondes de tension et de courant.

Maintenant comparons avec l'équation de diffusion de la chaleur :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad (200)$$

$$\frac{1}{\tau} = D \frac{1}{\delta^2} \iff \delta^2 = D\tau \iff \delta \propto \tau^{1/2}. \quad (201)$$

Ici l'onde de chaleur est proportionnelle à la racine du temps caractéristique de propagation. On constate donc que la vitesse de propagation de l'onde de chaleur est plus lente que celle de l'onde électromagnétique. L'onde électromagnétique est un phénomène rapide, l'onde de chaleur est un phénomène lent.

On peut comparer aussi l'invariabilité de ces deux équations d'ondes dans le temps. La présence du carré sur la dérivé temporelle dans l'équation du câble coaxial exprime le caractère réversible du phénomène. Si on remplace t par $-t$, l'équation reste inchangée. En revanche l'équation de la chaleur ne disposant pas du carré, changer le signe de t changera le signe de l'équation entière. Elle est donc irréversible.

3.1.3 Solutions progressives

On peut à priori supposer des solutions de la forme :

$$\begin{cases} f(x - ct) \\ g(x + ct) \end{cases} \quad (202)$$

$$\begin{cases} g(x + ct) \end{cases} \quad (203)$$

Les fonctions f et g représentent respectivement une onde se déplaçant vers la droite et une onde se déplaçant vers la gauche. En effet, prenons une impulsion donnée au circuit à l'instant $t = 0$, en $x = 0$, on peut supposer que cette impulsion se propage dans le circuit, et que l'on peut la suivre en tout point du circuit.

Cette impulsion vérifie donc l'équation $x - ct = 0$, soit $x = ct$, et se propage donc vers la droite.

De la même manière, une impulsion initiale satisfaisant $x + ct = 0$ implique $x = -ct$, soit une propagation vers la gauche.

On pose donc :

$$p = x - ct, \quad q = x + ct \quad (204)$$

Maintenant que l'on dispose de nos deux nouvelles variables, il ne reste plus qu'à exprimer les dérivées partielles spatiales et temporelles en fonction de p et q . Pour cela on applique la règle des dérivées en chaîne :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q}, \quad (205)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial t} = -c \frac{\partial}{\partial p} + c \frac{\partial}{\partial q} = c \left(\frac{\partial}{\partial q} - \frac{\partial}{\partial p} \right) \quad (206)$$

On peut donc réécrire l'équation (197) :

$$\frac{\partial^2 I}{\partial t^2}(x, t) - c^2 \frac{\partial^2 I}{\partial x^2}(x, t) = 0 , \quad (207)$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) I(x, t) = 0 , \quad (208)$$

(Note : On appelle le terme entre parenthèse l'opérateur d'Alembertien, noté $\square$.)

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - c \frac{\partial}{\partial x} \right) I(x, t) = 0 , \quad (209)$$

Or d'après (205) et (206) on a :

$$\frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x} = c \left(\frac{\partial}{\partial q} - \frac{\partial}{\partial p} \right) + c \left(\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right) = 2c \frac{\partial}{\partial q} , \quad (210)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} - c \frac{\partial}{\partial x} = c \left(\frac{\partial}{\partial q} - \frac{\partial}{\partial p} \right) - c \left(\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right) = -2c \frac{\partial}{\partial p} , \quad (211)$$

Donc :

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - c \frac{\partial}{\partial x} \right) I(x, t) = 4c^2 \frac{\partial^2 I}{\partial p \partial q}(x, t) = 0 , \quad (212)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial p \partial q} I(x, t) = 0 , \quad (213)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial}{\partial q} I(x, t) \right) = 0 \quad (214)$$

D'où :

$$\frac{\partial}{\partial q} I(x, t) = g(q) \Rightarrow I(p, q) = G(q) + F(p) , \quad (215)$$

$$\Rightarrow I(x, t) = G(x + ct) + F(x - ct) \quad (216)$$

En effet, puisque la dérivée partielle de $\frac{\partial}{\partial q} I(x, t)$ par rapport à p est nulle, on constate que ce doit être une fonction $g(q)$ intégrable dont la primitive $I(x, t)$ est composé d'une fonction de p et d'une fonction de q indépendantes. Ces fonctions sont les solutions progressives de l'équation d'Alembert. Si on observe comment ces réactions se comportent vis à vis d'une impulsion, on retrouve l'intuition selon laquelle $F(x - ct)$ représente l'onde progressive se déplaçant vers la droite, et $G(x + ct)$ celle se déplaçant vers la gauche.

3.1.4 Aspects énergétiques

a) Densité linéique d'énergie

L'énergie est stockée de deux manières différentes dans le câble coaxial, le champ magnétique associé à l'inductance, et le champ électrique associé au condensateur. On définit l'énergie linéique notée e_T , et constituée des énergies linéiques du condensateur et de l'inductance tel que :

$$e_T \Delta x = e_c + e_L \quad (217)$$

On rappelle que l'énergie linéique d'un condensateur est donnée par² :

$$e_c = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} C V^2(x, t) , \quad (218)$$

²On peut aisément retrouver ses formules en intégrant le travail infinitésimal pour charger le condensateur ou augmenter le courant dans l'inductance.

et celle d'une inductance par :

$$e_L = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\mathcal{L}I^2(x, t) \quad (219)$$

On peut donc écrire :

$$e_T\Delta x = \frac{1}{2}CV^2(x, t) + \frac{1}{2}\mathcal{L}I^2(x, t) , \quad (220)$$

$$e_T\Delta x = \frac{1}{2}\Lambda\Delta x I^2(x, t) + \frac{1}{2}\Gamma\Delta x V^2(x, t) , \quad (221)$$

$$e_T\Delta x = \frac{1}{2}(\Lambda I^2 + \Gamma V^2)\Delta x , \quad (222)$$

$$e_T = \frac{1}{2}(\Lambda I^2 + \Gamma V^2) \quad (223)$$

Ici, l'énergie électrique du condensateur joue le rôle de l'énergie potentielle, et l'énergie magnétique de l'inductance joue le rôle de l'énergie cinétique.

b) Équation de conservation locale de l'énergie

La forme classique d'équation de conservation de l'énergie est la suivante :

$$\frac{\partial e_T}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi} = 0 \quad (224)$$

On comprend intuitivement cette équation ainsi : s'il y a variation d'énergie locale via le terme $\frac{\partial e_T}{\partial t}$ c'est, en vertu de la loi de conservation de l'énergie, qu'il y a eu déplacement de celle-ci vers l'intérieur ou l'extérieur. Le terme $\vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi}$ représente donc le flux de densité d'énergie. Si on fait la somme des deux, on doit donc nécessairement obtenir 0, dans le cas contraire cela signifierait que l'on vient de créer ou de détruire de l'énergie, et ça, c'est vraiment très moche. On appelle $\vec{\Pi}$, le vecteur de Poynting, il s'agit du vecteur densité de courant d'énergie électromagnétique, qui peut être défini ainsi :

$$\vec{\Pi} = \vec{E} \times \vec{B} \quad (225)$$

Puisqu'on est à une seule dimension dans le cas du câble coaxial, on a $\vec{\Pi} = \Pi(x, t)\vec{e}_x$, on peut donc réécrire l'équation (224) de la manière suivante :

$$\frac{\partial e_T}{\partial t} + \frac{\partial \Pi}{\partial x} = 0 \quad (226)$$

On cherche donc maintenant à exprimer cette variation du en fonction de $V(x, t)$ et $I(x, t)$.

En reprenant le résultat (223), et en l'appliquant à l'équation (224), on obtient :

$$\frac{\partial e_T}{\partial t} = \frac{1}{2} \left(2\Lambda I \frac{\partial I}{\partial t} + 2\Gamma V \frac{\partial V}{\partial t} \right) , \quad (227)$$

$$\frac{\partial e_T}{\partial t} = \Lambda I \frac{\partial I}{\partial t} + \Gamma V \frac{\partial V}{\partial t} , \quad (228)$$

Il faut donc réécrire le membre de droite de manière à obtenir quelque chose de la forme $\frac{\partial \Pi}{\partial x}$.

Pour cela, on revient aux relations (185) et (186), qui nous permettent de transformer les dérivées temporelles en dérivées spatiales :

$$\frac{\partial e_T}{\partial t} = -I \frac{\partial V}{\partial x} - V \frac{\partial I}{\partial x} = - \left(I \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial I}{\partial x} V \right) = - \frac{\partial}{\partial x} (VI) , \quad (229)$$

En posant $\vec{\Pi} = VI\vec{e}_x$, on obtient bien :

$$\frac{\partial e_T}{\partial t} + \frac{\partial \Pi}{\partial x} = \frac{\partial e_T}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi} = 0 \quad (230)$$

On note par ailleurs que VI est homogène à une puissance.

3.2 Généralisation

3.2.1 Le milieu

On peut généraliser l'équation d'Alembert à un cas plus général, pour autant on retrouve qu'importe le milieu de propagation considéré les mêmes équations d'ondes, et les mêmes grandeurs caractéristiques, bien qu'elles puissent prendre des formes différentes.

On définit les grandeurs suivantes :

$$\alpha \equiv \text{Inertie du milieu} \quad (\alpha = \Lambda, \text{ dans le cas du cable coaxial}) \quad (231)$$

$$\beta \equiv \text{Compressibilité du milieu} \quad (232)$$

$$\frac{1}{\beta} \equiv \text{Raideur du milieu} \quad (\beta = \Gamma, \text{ dans le cas du cable coaxial}) \quad (233)$$

L'inertie du milieu représente la tendance de celui-ci à s'opposer au changement d'état ou d'énergie. Dans le cas d'une corde par exemple, l'inertie est donnée par la masse linéique de la corde. Au plus la masse de la corde est importante, au plus il sera difficile de la mettre en mouvement, ou de l'arrêter. Pour le cable coaxial, l'inertie est donnée par l'inductance, qui s'oppose à la variation de courant.

La "compressibilité" du milieu est une grandeur qui mesure sa capacité à réagir et s'adapter à une sollicitation externe en se déformant ou en modifiant l'une de ses propriétés intrinsèques. Dans le cas d'une corde, la compressibilité est donnée par le module de Young, qui mesure la raideur de la corde. Plus la corde est raide, plus il sera difficile de la déformer. Pour le cable coaxial, la compressibilité est donnée par la capacité, qui s'oppose à la variation de tension.

Une compressibilité importante implique une raideur faible, et inversement. On peut donc définir une grandeur $\frac{1}{\beta}$ qui est l'inverse de la compressibilité, et qui mesure la raideur du milieu. Une compressibilité importante réduit la vitesse de propagation des ondes, tandis qu'une raideur importante les accélère. L'exemple de la corde est assez intuitif pour comprendre cette relation entre célérité et raideur.

3.2.2 Grandeurs physiques perturbées

On définit les grandeurs perturbées suivantes :

$$\mathcal{D} \equiv \text{Débit de l'onde} \quad (\mathcal{D} = I, \text{ dans le cas du cable coaxial}) \quad (234)$$

$$\mathcal{A} \equiv \text{Action de l'onde} \quad (\mathcal{A} = V, \text{ dans le cas du cable coaxial}) \quad (235)$$

Le débit de l'onde correspond à la quantité de grandeur transportée par l'onde à travers une surface donnée. Dans le cas d'une corde, on parle par exemple du débit d'énergie mécanique (lié à la masse volumique), dans le cas du cable coaxial on parle du débit de charge électrique I . L'action de l'onde est la capacité de l'onde à stocker de l'énergie en un point donné.

3.2.3 Équations de couplage et équations d'Alembert

On retrouve en utilisant les grandeurs définies précédemment les équations de couplage, puis la forme générale de l'équation d'Alembert :

$$\alpha \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial t} = - \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial x}, \quad \text{l'équation du "mouvement".} \quad (236)$$

$$\beta \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} = - \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial x}, \quad \text{la loi de comportement.} \quad (237)$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{D}}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \mathcal{D}}{\partial x^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \mathcal{A}}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \mathcal{A}}{\partial x^2} = 0, \quad \text{les équations d'Alembert.} \quad (238)$$

avec $c = \sqrt{\frac{1}{\alpha\beta}}$ la célérité de l'onde.

On retrouve également les solutions générales dérivées précédemment :

$$\mathcal{D}(x, t) = \mathcal{D}^\oplus(x - ct) + \mathcal{D}^\ominus(x + ct) \quad (239)$$

$$\mathcal{A}(x, t) = \mathcal{A}^\oplus(x - ct) - \mathcal{A}^\ominus(x + ct) \quad (240)$$

3.2.4 Aspects énergétiques

a) Densité d'énergie :

$$\mathcal{C}_\alpha \equiv \text{Densité}^2 \text{ d'énergie "cinétique"} \equiv \frac{1}{2} \alpha \mathcal{D}^2 \quad (241)$$

$$\mathcal{C}_\beta \equiv \text{Densité d'énergie "potentielle"} \equiv \frac{1}{2} \beta \mathcal{A}^2 \quad (242)$$

b) Équation locale de conservation de l'énergie :

$$\frac{\partial e_T}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi} = 0, \quad (243)$$

$$\text{avec : } \frac{\partial e_T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\mathcal{C}_\alpha + \mathcal{C}_\beta) = \alpha \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial t} \mathcal{D} + \beta \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} \mathcal{A} \quad (244)$$

Ainsi d'après les équations de couplage (236) et (237) on a :

$$\frac{\partial e_T}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{A}}{\partial x} \mathcal{D} - \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial x} \mathcal{A} = -\frac{\partial}{\partial x} (\mathcal{A} \mathcal{D}), \quad (245)$$

On a donc $\vec{\Pi}$, le vecteur densité de courant d'énergie (ou vecteur radian) de l'onde qui est de la forme :

$$\vec{\Pi} = \mathcal{A}(x, t) \mathcal{D}(x, t) \vec{e}_x \quad (246)$$

Encore une fois, c'est là un résultat intuitif. Ce vecteur radian représente le déplacement d'énergie par unité de surface (donc densité), et par unité de temps (donc courant). On retrouve donc bien dans cette expression l'action de l'onde (donc comment l'énergie est stockée en un point) et le débit (donc comment elle est déplacée).

3.3 Cas mécanique - Corde de Melde

3.3.1 Présentation du système

On considère une corde de Melde de masse linéique $\mu(x)$. On attache à l'extrémité droite de la corde une masse m suspendue verticalement tel que la corde demeure tendue. On note $\vec{T}(x, t)$ la tension en un point x exercée par la partie droite de la corde sur sa partie gauche.

Dans la suite, on utilisera les hypothèses suivantes :

- On considère une corde homogène, donc $\mu(x) = \mu = \text{constante}$.
- On considère une corde inextensible (pas d'élasticité interne, pas de raideur).
- On considère des déplacements verticaux de faible amplitude (petites perturbations) : $\alpha(x, t) \ll 1$.

Enfin on arrêtera nos développements à l'ordre 1 comme pour le câble coaxial.

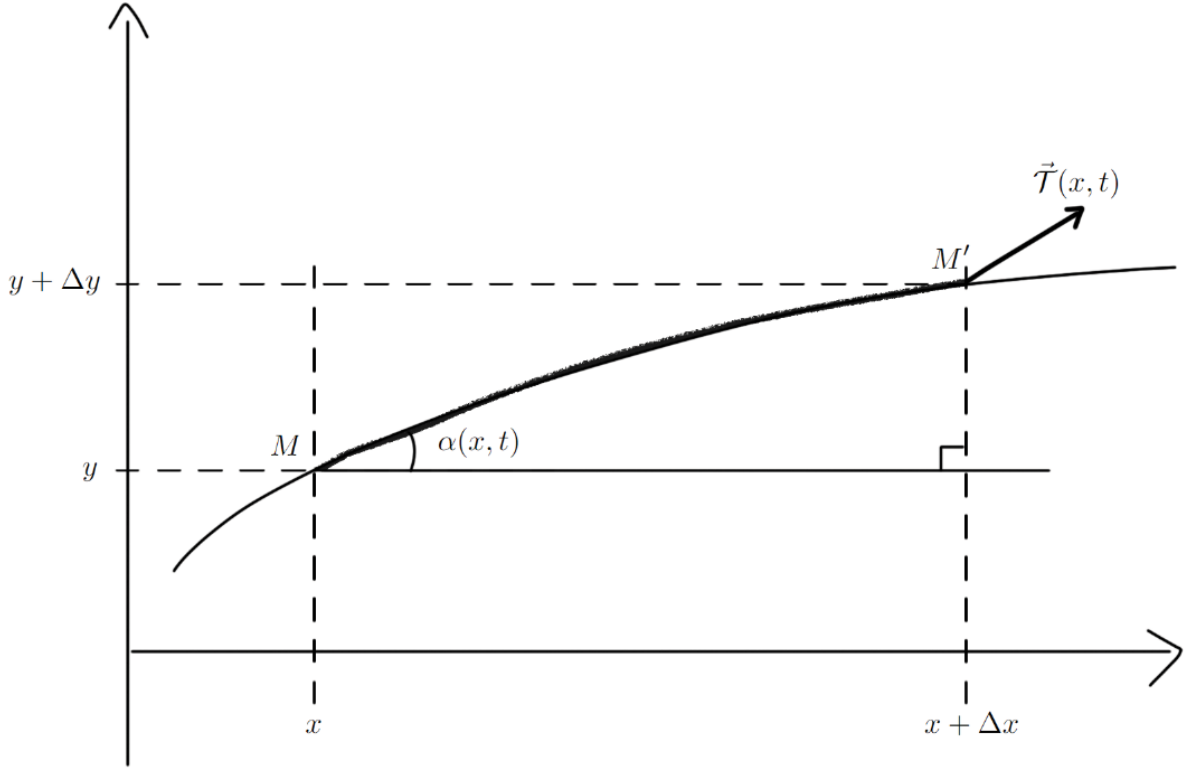


Figure 10: Portion de corde de Melde

3.3.2 Approximations

Premièrement, on se place dans le cas d'une corde continue, et non pas une chaîne de masses ponctuelles reliées par des ressorts. L'intérêt de cette approche est de pouvoir décrire la déformation par une fonction $y(x, t)$ continue, et ainsi de pouvoir utiliser des outils tel que la dérivation.

On suppose aussi que la fonction $\alpha(x, t)$ est continue, en d'autre terme qu'il n'y a pas de saut brutal (de cassure) dans la courbure de la corde lors de sa déformation.

Enfin on pose la condition suivante : $\vec{T}(x, t) = \vec{T}_{G \rightarrow D}(x, t) = -\vec{T}(x, t)_{D \rightarrow G}$

On mesure la longueur de notre section de corde avec S , son abscisse curviligne, tel que :

$$\Delta m = \mu \Delta S \quad (247)$$

La question est donc maintenant de savoir à quoi est égal ce ΔS .

Pour ce faire on utilise le fait que l'on peut approximer la courbure de la corde à un triangle rectangle si l'on se place dans le domaine de l'infinitésimal. Ainsi on peut écrire :

$$\Delta S \approx [(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{1/2} \approx \Delta x \left[1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \right]^{1/2} \approx \Delta x \left[1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (248)$$

Or ici :

$$\tan(\alpha) = \frac{\partial y}{\partial x} \ll 1 \quad (249)$$

Donc en développant à l'ordre 1 la racine carrée on obtient :

$$\Delta S \approx \Delta x \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right] \approx \Delta x \quad (250)$$

On a finalement éliminé le terme en Δy car il est d'ordre 2 par rapport à Δx .

Ainsi on obtient finalement en revenant à l'équation (247) :

$$\Delta m = \mu \Delta x \quad (251)$$

On cherche maintenant à déterminer la direction de la tension $\vec{T}(x, t)$.

Il parait intuitif de penser que la tension est tangente à la courbe en tout point. Il faudrait donc une équation qui implique un produit vectoriel entre la direction de la corde et la direction de la tension afin de prouver qu'il y a colinéarité.

Pour ce faire on va passer par le théorème de l'énergie cinétique.

Commençons par définir le système que l'on étudie, soit un segment de corde délimité par les points M et M' . On pose également les hypothèses suivantes :

- On néglige les frottements compte tenu de la faible amplitude des déplacements.
- On néglige le poids de la corde devant la tension créée par la masse suspendue.

Il en retourne que le segment de corde n'est soumis qu'à deux forces extérieures :

$$\vec{\mathcal{F}}_{Tot} = \vec{\mathcal{T}}_{G \rightarrow D}(x, t) + \vec{\mathcal{T}}_{D \rightarrow G}(x + \Delta x, t) \quad (252)$$

On introduit maintenant le moment d'inertie ΔI , de dimension $[\Delta I] = [M][L]^2$. Mais ici notre masse est linéique, ainsi d'après (251) on a :

$$\Delta I \propto (\mu \Delta x)(\Delta x)^2 \propto \mu(\Delta x)^3 \quad (253)$$

Puisqu'on ne développe qu'à l'ordre 1, on en conclut que $\Delta I \approx 0$.

Or si on applique le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{\mathcal{M}} \quad \text{avec} \quad \vec{L} = I\omega \quad (254)$$

Puisque ici le moment d'inertie est nul, alors le moment cinétique est nul également.

$$\sum \vec{\mathcal{M}} = \overrightarrow{MM'} \times \vec{\mathcal{T}}_{G \rightarrow D}(x, t) + \overrightarrow{MM'} \times \vec{\mathcal{T}}_{D \rightarrow G}(x + \Delta x, t) = \overrightarrow{MM'} \times \vec{\mathcal{T}}_{D \rightarrow G}(x + \Delta x, t) = 0 \quad (255)$$

D'où l'on déduit donc que $\vec{\mathcal{T}}_{D \rightarrow G}(x + \Delta x, t)$ est colinéaire à $\overrightarrow{MM'}$. La tension est colinéaire à la corde.

3.3.3 Équations de mouvement

On peut maintenant écrire les équations de mouvement de la corde.

Pour le système reste le même, le segment de corde situé entre x et $x + \Delta x$.

On se place dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen.

Le bilan des forces nous donne :

$$\begin{cases} \vec{\mathcal{T}}_{D \rightarrow G}(x + \Delta x, t) = \vec{\mathcal{T}}(x + \Delta x, t) \\ \vec{\mathcal{T}}_{G \rightarrow D}(x, t) = -\vec{\mathcal{T}}(x, t) \end{cases} \quad (256)$$

$$\vec{\mathcal{T}}_{G \rightarrow D}(x, t) = -\vec{\mathcal{T}}(x, t) \quad (257)$$

On peut donc appliquer le principe fondamentale de la dynamique au centre de masse du segment de corde, soit le point en $x + \frac{\Delta x}{2}$, et on obtient :

$$\Delta m \vec{a}(x + \frac{\Delta x}{2}, t) = \vec{\mathcal{T}}(x + \Delta x, t) - \vec{\mathcal{T}}(x, t) \quad (258)$$

Si l'on ajoute l'hypothèse que le mouvement de la corde est uniquement vertical, on peut préciser :

$$\vec{a} = a(x, t)\vec{e}_y \quad (259)$$

Ainsi si l'on projette notre équation selon $\vec{e}_x$ on obtient :

$$\mathcal{T}(x + \Delta x, t) \cos[\alpha(x + \Delta x, t)] - \mathcal{T}(x, t) \cos[\alpha(x, t)] = 0 \quad (260)$$

or,

$$\alpha \ll 1 \Rightarrow \cos(\alpha) \approx 1 \quad (261)$$

donc,

$$\mathcal{T}(x + \Delta x, t) - \mathcal{T}(x, t) = 0 \quad (262)$$

Enfin on émet l'hypothèse que la tension est constante, ce qui reste cohérent, on ne va pas changer la masse pendant l'expérience. Ainsi :

$$\mathcal{T}(x + \Delta x) - \mathcal{T}(x) = 0 \quad (263)$$

$$\mathcal{T}(x) + \Delta x \frac{\partial \mathcal{T}}{\partial x} - \mathcal{T}(x) = 0 \quad (264)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{T}}{\partial x} = 0 \Rightarrow \mathcal{T}(x) = \mathcal{T} \quad (265)$$

Maintenant on projette l'équation initiale selon $\vec{e}_y$:

$$\mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \left(x + \frac{\Delta x}{2}, t \right) = \mathcal{T} \sin [\alpha(x + \Delta x, t)] - \mathcal{T} \sin [\alpha(x, t)] \quad (266)$$

or,

$$\alpha \ll 1 \Rightarrow \sin(\alpha) \approx \alpha \approx \tan(\alpha) \approx \frac{\partial y}{\partial x} \quad (267)$$

donc,

$$\mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \left(x + \frac{\Delta x}{2}, t \right) = \mathcal{T} \left[\frac{\partial y}{\partial x} (x + \Delta x, t) - \frac{\partial y}{\partial x} (x, t) \right] \quad (268)$$

avec

$$\frac{\partial y}{\partial x} (x + \Delta x, t) \approx \frac{\partial y}{\partial x} (x, t) + \Delta x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) (x, t) \approx \frac{\partial y}{\partial x} (x, t) + \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} (x, t) \quad (269)$$

$$\mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \left(x + \frac{\Delta x}{2}, t \right) = \mathcal{T} \left[\frac{\partial y}{\partial x} (x, t) + \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} (x, t) - \frac{\partial y}{\partial x} (x, t) \right] \quad (270)$$

$$\mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \left(x + \frac{\Delta x}{2}, t \right) = \mathcal{T} \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} (x, t) \quad (271)$$

$$\mu \Delta x \left[\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} (x, t) + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} (x, t) \right) \right] = \mathcal{T} \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} (x, t) \quad (272)$$

Une fois de plus, on revient à l'ordre 1, ce qui permet de simplifier une première fois notre équation, puis on divise par Δx de part et d'autre pour obtenir une équation différentielle familière :

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} (x, t) = \mathcal{T} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} (x, t) \quad (273)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} (x, t) - \frac{\mathcal{T}}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} (x, t) = 0 \quad (274)$$

On pose alors $c = \sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\mu}}$ la célérité de l'onde, dont on peut vérifier la dimension :

$$\left[\frac{\mathcal{T}}{\mu} \right] = \frac{[M][L][T]^{-2}}{[M][L]^{-1}} = [L]^2 [T]^{-2} = [c]^2 \quad (275)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0 \quad (276)$$

3.3.4 Lien avec la formation générale des ondes

a) Le milieu :

On reconnait ici les variables générales établies dans la section précédente.

$$\alpha \equiv \text{Inertie du milieu} = \mu \quad (277)$$

$$\beta \equiv \text{Compressibilité du milieu} = \text{Élasticité} = \frac{1}{\mathcal{T}} \quad (278)$$

b) Grandeurs perturbées :

$$\mathcal{D} \equiv \text{Débit de l'onde} = \text{Vitesse généralisée} = \frac{\partial y}{\partial t} = v \quad (279)$$

$$\mathcal{A} \equiv \text{Action de l'onde} = \text{Force de rappel généralisée} = -\mathcal{T} \frac{\partial y}{\partial x} = \mathcal{F}r(x, t) \quad (280)$$

c) Équations de couplage :

Équation du mouvement :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{F}r}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{F}r}{\partial x} \quad (281)$$

Loi de comportement :

$$\frac{1}{\mathcal{T}} \frac{\partial \mathcal{F}r}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\mathcal{T}} \frac{\partial \mathcal{F}r}{\partial t} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (282)$$

4 Notion d'impédance

4.1 Définition générale

L'impédance est une grandeur qui caractérise la capacité d'un milieu à transmettre une onde. On peut aborder le problème avec l'exemple de l'électronique. La loi d'Ohm nous dit que $U = RI$, où U est la tension, R la résistance, et I l'intensité. Mais cette loi n'est valable que pour un courant et une tension constante. Quand on passe sur un courant alternatif, le concept de résistance se généralise à l'impédance tel que :

$$\underline{Z}(x, t) = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}(x, t) \quad (283)$$

Pour une onde, on généralise se type de notation :

$$\underline{Z}(x, t) = \frac{\text{"Tension génératrice" de l'onde}}{\text{"Intensité génératrice" de l'onde}} = \frac{\underline{\mathcal{A}}}{\underline{\mathcal{D}}}(x, t) \quad (284)$$

On comprend cette égalité ainsi : Plus l'impédance est importante pour un même débit d'onde, au plus l'action d'onde doit être importante pour maintenir cette onde.

4.2 Impédance pour une onde plane progressive

On considère une onde plane progressive telle que :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \mathcal{A}}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \mathcal{A}}{\partial x^2} = 0 \end{cases} \quad (285)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \mathcal{D}}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \mathcal{D}}{\partial x^2} = 0 \end{cases} \quad (286)$$

$$\begin{cases} \mathcal{D}(x, t) = \mathcal{D}^\oplus(x - ct) + \mathcal{D}^\ominus(x + ct) \end{cases} \quad (287)$$

$$\begin{cases} \mathcal{A}(x, t) = \mathcal{A}^\oplus(x - ct) + \mathcal{A}^\ominus(x + ct) \end{cases} \quad (288)$$

L'impédance est définie comme :

$$\underline{Z}(x, t) = \frac{\underline{\mathcal{A}}(x, t)}{\underline{\mathcal{D}}(x, t)} = \frac{\mathcal{A}^\oplus(x - ct) + \mathcal{A}^\ominus(x + ct)}{\mathcal{D}^\oplus(x - ct) + \mathcal{D}^\ominus(x + ct)} \quad (289)$$

Commençons par considérer le cas d'une onde progressive vers les $x > 0$. On reprend alors l'équation de mouvement (236) auquel on applique le changement de variable $(x, t) \rightarrow (p, q)$ introduit à l'équation (204) :

$$\alpha \frac{\partial \mathcal{D}^\oplus}{\partial t}(x - ct) = -\frac{\partial \mathcal{A}^\oplus}{\partial x}(x - ct) \quad (290)$$

Les résultats (205) et (206) se simplifient dans notre cas, puisque $\mathcal{A}^\oplus$ et $\mathcal{D}^\oplus$ sont uniquement fonction de p :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial t} = -c \frac{\partial}{\partial p} = -c \frac{d}{dp} \end{array} \right. \quad (291)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial p} = \frac{d}{dp} \end{array} \right. \quad (292)$$

On peut donc réécrire l'équation (290) de la manière suivante :

$$-c\alpha \frac{d}{dp} \mathcal{D}^\oplus(p) = -\frac{d}{dp} \mathcal{A}^\oplus(p) \quad (293)$$

$$c\alpha \mathcal{D}^\oplus(p) = \mathcal{A}^\oplus(p) + K \quad (294)$$

On peut déduire $K = 0$ en considérant que les ondes de débit et d'action sont dépendantes l'une de l'autre. Il ne peut y avoir d'onde d'action sans onde de débit et inversement. Ainsi $\mathcal{A}^\oplus = 0 \Rightarrow \mathcal{D}^\oplus = 0$, donc $K = 0$.

D'où :

$$c\alpha \mathcal{D}^\oplus(p) = \mathcal{A}^\oplus(p) \quad (295)$$

$$\underline{Z}(x, t) = \frac{\mathcal{A}^\oplus(x - ct)}{\mathcal{D}^\oplus(x - ct)} = \alpha c = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha\beta}} = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \quad (296)$$

Un calcul similaire pour une onde progressive vers les $x < 0$ nous donnera dans l'équation (291) un c positif, qui lorsque reporté dans les équations (293) et suivantes donneront une impédance négative, mais de même valeur.

4.3 Impédance pour une onde quelconque

On repart de l'équation (289). Dans un cas plus général on ne peut pas immédiatement simplifier l'équation en enlevant les membres correspondant à une onde progressive ou regressive. Problème étant, en situation réelle (en TP par exemple) on ne peut pas mesurer simultanément le débit et l'action d'une onde. Il nous faut donc exprimer l'impédance en fonction de $\mathcal{A}$ ou $\mathcal{D}$ uniquement.

$$\mathcal{D}^\oplus(x - ct) = \frac{\mathcal{A}^\oplus(x - ct)}{Z^0} \quad \text{et} \quad \mathcal{D}^\ominus(x + ct) = \frac{\mathcal{A}^\ominus(x + ct)}{Z^0} \quad (297)$$

On a noté ici l'impédance Z^0 , pour une meilleure compréhension de la suite. Dans le cas d'une onde progressive (ou regressive) uniquement, il s'agit bien de l'impédance, caractérisée uniquement par le milieu. En reprenant l'écriture de l'équation (289), on retrouve :

$$Z(x, t) = Z^0 \left[\frac{\mathcal{A}^\oplus(x - ct) + \mathcal{A}^\ominus(x + ct)}{\mathcal{A}^\oplus(x - ct) - \mathcal{A}^\ominus(x + ct)} \right] \quad (298)$$

$$Z(x, t) = Z^0 \left[\frac{\mathcal{D}^\oplus(x - ct) - \mathcal{D}^\ominus(x + ct)}{\mathcal{D}^\oplus(x - ct) + \mathcal{D}^\ominus(x + ct)} \right] \quad (299)$$

Le résultat général est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on constate qu'en supprimant les termes de l'onde progressive ou regressive on retrouve bien les résultats intermédiaires. On note en revanche que dès lors que des ondes sont superposées, l'impédance varie. Pour autant elle reste proportionnelle à l'impédance Z^0 caractéristique du milieu.

4.4 Adaptation d'impédance

On impose maintenant un mur à distance $x = L$, d'impédance Z_L vers lequel se propage une onde progressive :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{D}(x, t) = \mathcal{D}^\oplus(x, t) \\ \mathcal{A}(x, t) = \mathcal{A}^\oplus(x, t) \end{array} \right. \quad (300)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{D}(x, t) = \mathcal{D}^\oplus(x, t) \\ \mathcal{A}(x, t) = \mathcal{A}^\oplus(x, t) \end{array} \right. \quad (301)$$

Pour satisfaire la condition au limite, une partie de l'énergie de l'onde doit être réfléchi, on a donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{D}(L, t) = \mathcal{D}^\oplus(L, t) + \mathcal{D}^\ominus(L, t) \\ \mathcal{A}(L, t) = \mathcal{A}^\oplus(L, t) + \mathcal{A}^\ominus(L, t) \end{array} \right. \quad (302)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{D}(L, t) = \mathcal{D}^\oplus(L, t) + \mathcal{D}^\ominus(L, t) \\ \mathcal{A}(L, t) = \mathcal{A}^\oplus(L, t) + \mathcal{A}^\ominus(L, t) \end{array} \right. \quad (303)$$

avec $\mathcal{D}^\ominus(L+ct)$ et $\mathcal{A}^\ominus(L+ct)$, les termes correspondant à l'onde réfléchie (régressive). De là on peut définir les coefficients de réflexion en $x = L$, grandeurs sans dimension qui caractérisent la proportion de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente :

$$\rho_{\mathcal{D}}(L) = \frac{\mathcal{D}^\ominus(L,t)}{\mathcal{D}^\oplus(L,t)}, \quad \rho_{\mathcal{A}}(L) = \frac{\mathcal{A}^\ominus(L,t)}{\mathcal{A}^\oplus(L,t)} \quad (304)$$

On reprend l'équation (299) que l'on applique à $x = L$:

$$Z_L = Z^0 \left[\frac{\mathcal{D}^\oplus(L,t) - \mathcal{D}^\ominus(L,t)}{\mathcal{D}^\oplus(L,t) + \mathcal{D}^\ominus(L,t)} \right] \quad (305)$$

$$Z_L = Z^0 \frac{\mathcal{D}^\oplus(L,t)}{\mathcal{D}^\ominus(L,t)} \left[\frac{1 - \frac{\mathcal{D}^\ominus(L,t)}{\mathcal{D}^\oplus(L,t)}}{1 + \frac{\mathcal{D}^\ominus(L,t)}{\mathcal{D}^\oplus(L,t)}} \right] \quad (306)$$

$$Z_L = Z^0 \left[\frac{1 - \rho_{\mathcal{D}}(L)}{1 + \rho_{\mathcal{D}}(L)} \right] \Leftrightarrow \rho_{\mathcal{D}}(Z) = \frac{Z^0 - Z_L}{Z^0 + Z_L} \quad (307)$$

On peut faire la même chose avec l'onde d'action :

$$Z_L = Z^0 \left[\frac{\mathcal{A}^\oplus(L,t) + \mathcal{A}^\ominus(L,t)}{\mathcal{A}^\oplus(L,t) - \mathcal{A}^\ominus(L,t)} \right] \quad (308)$$

$$Z_L = Z^0 \left[\frac{1 + \rho_{\mathcal{A}}(L)}{1 - \rho_{\mathcal{A}}(L)} \right] \Leftrightarrow \rho_{\mathcal{A}}(Z) = \frac{Z_L - Z^0}{Z^0 + Z_L} \quad (309)$$

On applique ça à l'exemple du court-circuit d'un câble coaxial en reliant l'âme et la gaine en $x = L$. Par définition, puisque le courant dispose désormais d'un chemin pour passer, il n'y a plus de différence de potentiel. En d'autre terme, plus de tension, donc on a la condition :

$$\mathcal{A}(L) = 0 \Rightarrow \mathcal{A}^\oplus(L) + \mathcal{A}^\ominus(L) = 0 \Rightarrow \mathcal{A}^\oplus(L) + \rho_{\mathcal{A}}(L)\mathcal{A}^\oplus(L) = 0 \quad (310)$$

$$1 + \rho_{\mathcal{A}}(L) = 0 \Rightarrow \rho_{\mathcal{A}}(L) = -1 \quad (311)$$

On en déduit que dans le cas d'un court-circuit, l'onde réfléchie est égale à l'onde incidente, mais de signe opposé. En d'autre terme, l'onde réfléchie annule l'onde incidente.

Un autre exemple est le cas où $Z_L = Z^0$. Dans ce cas, on tire directement des formules (310) et (307) que $\rho_{\mathcal{D}}(L) = \rho_{\mathcal{A}}(L) = 0$. Il s'agit du cas d'une onde qui se propage dans un milieu de même impédance que le milieu d'arrivée. Dans ce cas, il n'y a pas de réflexion, l'onde est totalement absorbée. C'est le principe d'adaptation d'impédance utilisée pour récupérer des signaux sans perte. Une ligne est dite "adaptée" quand l'onde incidente ne se réfléchit pas.

4.5 L'impédance ramenée

Cette fois-ci on place en $x = L$ un milieu d'impédance Z_L différent de celui du milieu d'arrivée. On reprend l'équation (305), que l'on applique à une onde progressive monochromatique tel que :

$$Z(x) = Z^0 \left[\frac{\mathcal{D}^\oplus(x,t) + \mathcal{D}^\ominus(x,t)}{\mathcal{D}^\oplus(x,t) - \mathcal{D}^\ominus(x,t)} \right] \quad (312)$$

$$\text{avec :} \quad (313)$$

$$\begin{cases} \mathcal{D}^\oplus(x,t) = \mathcal{D}e^{-j(\omega t - kx)} = \mathcal{D}e^{-j\omega t}e^{jkx} \end{cases} \quad (315)$$

$$\begin{cases} \mathcal{D}^\ominus(x,t) = \mathcal{D}_re^{-j(\omega t + kx)} = \mathcal{D}_re^{-j\omega t}e^{-jkx} \end{cases} \quad (316)$$

$$\begin{cases} \mathcal{D}^\oplus(L,t) = \mathcal{D}e^{-j(\omega t - kL)} = \mathcal{D}e^{-j\omega t}e^{jkL} \end{cases} \quad (317)$$

$$\begin{cases} \mathcal{D}^\ominus(L,t) = \mathcal{D}_re^{-j(\omega t + kL)} = \mathcal{D}_re^{-j\omega t}e^{-jkL} \end{cases} \quad (318)$$

De équations (318) et (319) on tire :

$$\begin{cases} \mathcal{D}^\oplus(L,t)e^{-jkL} = \mathcal{D}e^{-j\omega t} \end{cases} \quad (319)$$

$$\begin{cases} \mathcal{D}^\ominus(L,t)e^{jkL} = \mathcal{D}_re^{-j\omega t} \end{cases} \quad (320)$$

En combinant ces résultats avec les équations (316) et (317), on obtient :

$$\begin{cases} \mathcal{D}^\oplus(x, t) = \mathcal{D}^\oplus(L, t)e^{-jkL}e^{jkx} \\ \mathcal{D}^\ominus(x, t) = \mathcal{D}^\ominus(L, t)e^{jkL}e^{-jkx} \end{cases} \quad (321)$$

$$(322)$$

$$\begin{cases} \mathcal{D}^\oplus(x, t) = \mathcal{D}^\oplus(L, t)e^{jk(x-L)} \\ \mathcal{D}^\ominus(x, t) = \mathcal{D}^\ominus(L, t)e^{-jk(x-L)} \end{cases} \quad (323)$$

$$(324)$$

On a donc :

$$Z(x) = Z^0 \left[\frac{\mathcal{D}^\oplus(L, t)e^{jk(x-L)} + \mathcal{D}^\ominus(L, t)e^{-jk(x-L)}}{\mathcal{D}^\oplus(L, t)e^{jk(x-L)} - \mathcal{D}^\ominus(L, t)e^{-jk(x-L)}} \right] \quad (325)$$

Comme précédemment, on peut réécrire l'équation :

$$Z(x) = Z^0 \frac{\mathcal{D}^\oplus(L, t)}{\mathcal{D}^\oplus(L, t)} \left[\frac{e^{jk(x-L)} + \frac{\mathcal{D}^\ominus(L, t)}{\mathcal{D}^\oplus(L, t)}e^{-jk(x-L)}}{e^{jk(x-L)} - \frac{\mathcal{D}^\ominus(L, t)}{\mathcal{D}^\oplus(L, t)}e^{-jk(x-L)}} \right] \quad (326)$$

avec :

$$\mathcal{D}^\ominus(L, t) = \rho_{\mathcal{D}}(L)\mathcal{D}^\oplus(L, t) \quad \text{et} \quad \rho_{\mathcal{D}}(L) = \frac{Z^0 - Z_L}{Z^0 + Z_L} \quad (327)$$

$$Z(x) = Z^0 \left[\frac{e^{jk(x-L)} - \frac{Z^0 - Z_L}{Z^0 + Z_L}e^{-jk(x-L)}}{e^{jk(x-L)} + \frac{Z^0 - Z_L}{Z^0 + Z_L}e^{-jk(x-L)}} \right] \quad (328)$$

$$Z(x) = Z^0 \left[\frac{(Z^0 + Z_L)e^{jk(x-L)} - (Z^0 - Z_L)e^{-jk(x-L)}}{(Z^0 + Z_L)e^{jk(x-L)} + (Z^0 - Z_L)e^{-jk(x-L)}} \right] \quad (329)$$

$$Z(x) = Z^0 \left[\frac{2Z_L \cos[k(x-L)] + 2Z^0 j \sin[k(x-L)]}{2Z^0 \cos[k(x-L)] + 2Z_L j \sin[k(x-L)]} \right] \quad (330)$$

$$Z(x) = Z^0 \left[\frac{Z_L \cos[k(x-L)] + Z^0 j \sin[k(x-L)]}{Z^0 \cos[k(x-L)] + Z_L j \sin[k(x-L)]} \right] \quad (331)$$

$$Z(x) = Z^0 \left[\frac{Z_L + jZ^0 \tan[k(x-L)]}{Z^0 + jZ_L \tan[k(x-L)]} \right] \quad (332)$$

On vient de trouver l'impédance ramenée, c'est à dire une expression de l'impédance en tout point x , en fonction de l'impédance placée plus loin en L . De ce résultat on peut tirer les cas particuliers suivants :

$$x = L \quad \Rightarrow \quad Z(L) = Z^0 \frac{Z_L}{Z^0} = Z_L \quad (333)$$

En $x = L$ on retrouve bien l'impédance du milieu d'arrivée.

$$Z_L = Z^0 \quad \Rightarrow \quad Z(x) = Z^0 \quad \forall \quad x \quad (334)$$

Si les deux impédances sont égales, on retrouve bien une impédance constante qu'importe où l'on se place en x .

4.6 Aspects énergétiques

On retrouve également les relations déjà établies lorsqu'on traitait de l'aspect énergétique dans les sections précédentes :

$$e = \frac{\alpha}{2} \mathcal{D}^2 + \frac{\beta}{2} \mathcal{A}^2 \quad (335)$$

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi} = 0 \quad (336)$$

D'après la définition (246) du vecteur densité d'énergie de l'onde :

$$\vec{\Pi} = [\mathcal{A}^\oplus(x, t) + \mathcal{A}^\ominus(x, t)] [\mathcal{D}^\oplus(x, t) + \mathcal{D}^\ominus(x, t)] \vec{e}_x \quad (337)$$

$$\vec{\Pi} = Z^0 [\mathcal{D}^\oplus(x, t) - \mathcal{D}^\ominus(x, t)] [\mathcal{D}^\oplus(x, t) + \mathcal{D}^\ominus(x, t)] \vec{e}_x \quad (338)$$

$$\vec{\Pi} = Z^0 [\mathcal{D}^{\oplus^2}(x, t) - \mathcal{D}^{\ominus^2}(x, t)] \vec{e}_x \quad (339)$$

Si on prend le cas d'une onde progressive :

$$\vec{\Pi}^\oplus = Z^0 \mathcal{D}^{\oplus^2}(x, t) \vec{e}_x \quad (340)$$

$$e = \frac{\alpha}{2} \mathcal{D}^{\oplus^2}(x, t) + \frac{\beta}{2} \mathcal{A}^{\oplus^2}(x, t) = \frac{\alpha}{2} \mathcal{D}^{\oplus^2}(x, t) + \frac{\beta}{2} Z^{0^2} \mathcal{D}^{\oplus^2}(x, t) \quad (341)$$

$$e = \mathcal{D}^{\oplus^2}(x, t) \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} Z^{0^2} \right) \quad (342)$$

$$\beta Z^{0^2} = \beta \left(\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \right)^2 = \alpha \Rightarrow \alpha \mathcal{D}^{\oplus^2}(x, t) = e \Rightarrow \mathcal{D}^{\oplus^2}(x, t) = \frac{e}{\alpha} \quad (343)$$

Donc en reprenant l'équation (343) on peut réécrire :

$$\vec{\Pi}^\oplus = Z^0 \mathcal{D}^{\oplus^2}(x, t) \vec{e}_x = Z^0 \frac{e}{\alpha} \vec{e}_x \quad (344)$$

$$\vec{\Pi}^\oplus = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \frac{e}{\alpha} \vec{e}_x = \frac{e}{\sqrt{\alpha\beta}} \vec{e}_x = e c \vec{e}_x \quad (345)$$

On trouve ici que le flux d'énergie d'une onde progressive, c'est simplement l'énergie transportée, multipliée par la vitesse de propagation de l'onde en question. Un calcul similaire pour une onde régressive nous donnera le même résultat, mais avec un signe opposé, chose prévisible pour que le vecteur de Poynting pointe toujours dans la direction de propagation de l'onde.

5 Transmission et réflexion sur une discontinuité

5.1 Coefficient de réflexion et de transmission

5.1.1 Hypothèse

On considère maintenant deux milieux, respectivement d'inertie et de compressibilité α_1, β_1 et α_2, β_2 . On note Z_i^0 et Z_2^0 les impédances de ces deux milieux. On place une discontinuité entre ces deux milieux, en $x = 0$. On impose une onde progressive monochromatique dans le milieu 1, tel qu'on a :

$$\begin{cases} \mathcal{D}_i^\oplus(x, t) \\ \mathcal{A}_i^\oplus(x, t) \end{cases} \quad (346)$$

$$\begin{cases} \mathcal{D}_i^\oplus(x, t) \\ \mathcal{A}_i^\oplus(x, t) \end{cases} \quad (347)$$

On constate alors la présence d'une onde transmise et d'une onde réfléchie, respectivement :

$$\begin{cases} \mathcal{D}_t^\oplus(x, t) \\ \mathcal{A}_t^\oplus(x, t) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \mathcal{D}_r^\ominus(x, t) \\ \mathcal{A}_r^\ominus(x, t) \end{cases} \quad (348)$$

$$\begin{cases} \mathcal{D}_t^\oplus(x, t) \\ \mathcal{A}_t^\oplus(x, t) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \mathcal{D}_r^\ominus(x, t) \\ \mathcal{A}_r^\ominus(x, t) \end{cases} \quad (349)$$

5.1.2 Définitions

On définit les coefficients de réflexion et de transmission comme suit :

$$r_{\mathcal{D}} = \frac{\mathcal{D}_r^\ominus(0, t)}{\mathcal{D}_i^\oplus(0, t)} \quad \text{et} \quad t_{\mathcal{D}} = \frac{\mathcal{D}_t^\oplus(0, t)}{\mathcal{D}_i^\oplus(0, t)} \quad (350)$$

$$(351)$$

5.1.3 Condition de passage

On peut réécrire les équations de couplage (236) et (237) dans le milieu 1 et 2 :

$$\begin{cases} \alpha_1 \frac{\partial \mathcal{D}_1}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{A}_1}{\partial x} \end{cases} \quad (352)$$

$$\begin{cases} \beta_1 \frac{\partial \mathcal{A}_1}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{D}_1}{\partial x} \end{cases} \quad (353)$$

$$\begin{cases} \alpha_2 \frac{\partial \mathcal{D}_2}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{A}_2}{\partial x} \end{cases} \quad (354)$$

$$\begin{cases} \beta_2 \frac{\partial \mathcal{A}_2}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{D}_2}{\partial x} \end{cases} \quad (355)$$

On prend maintenant une fenêtre d'observation autour de la discontinuité, entre $x = -\epsilon$ et $x = +\epsilon$, avec ϵ très petit. Si on intègre la relation (354) et (356) entre $-\epsilon$ et $+\epsilon$, on obtient :

$$-\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \alpha \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial t} dx = \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial x} dx \quad (356)$$

$$-\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \alpha \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial t} dx = \mathcal{A}_2(\epsilon, t) - \mathcal{A}_1(-\epsilon, t) \quad (357)$$

$$\text{or } n \leq \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial t} \leq M \quad (358)$$

On peut effectivement considérer que dans la petite intervalle 2ϵ , la fonction $\mathcal{D}$ n'a pas le temps de varier considérablement. On peut donc la borner entre deux constantes n et M .

$$\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \alpha n dx \leq \mathcal{A}_2(\epsilon, t) - \mathcal{A}_1(-\epsilon, t) \leq \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \alpha M dx \quad (359)$$

Pour ne pas s'encombrer avec α qui dépend du côté de la discontinuité duquel on se trouve, on pose simplement le résultat (360)

$$2K_{min}\epsilon \leq \mathcal{A}_2(\epsilon, t) - \mathcal{A}_1(-\epsilon, t) \leq 2K_{max}\epsilon \quad (361)$$

Avec K_{min} et K_{max} des constantes positives.

Si on réduit la taille de l'intervalle d'observation, les deux intervalles qui encadrent le résultat tendent vers 0. Or si notre résultat est compris entre deux bornes qui tendent vers 0, c'est que le résultat lui même tend vers 0. En d'autre terme, on a :

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \Rightarrow \mathcal{A}_1(0^-, t) = \mathcal{A}_2(0^+, t) \quad (362)$$

De la même manière :

$$\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \beta \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} dx = -\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial x} dx \Rightarrow \mathcal{D}_1(0^-, t) = \mathcal{D}_2(0^+, t) \quad (363)$$

En d'autre terme, les résultats (364) et (365) illustrent la continuité de $\mathcal{D}(x, t)$ et $\mathcal{A}(x, t)$ à la discontinuité.

5.1.4 Calcul des coefficients de réflexion et de transmission

Maintenant qu'on a établi la continuité de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{A}$ à l'interface, on peut poser :

$$\begin{cases} \mathcal{A}_1(0, t) = \mathcal{A}_2(0, t) \\ \mathcal{D}_1(0, t) = \mathcal{D}_2(0, t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{A}_i^\oplus(0, t) + \mathcal{A}_r^\ominus(0, t) = \mathcal{A}_t^\oplus(0, t) \\ \mathcal{D}_i^\oplus(0, t) + \mathcal{D}_r^\ominus(0, t) = \mathcal{D}_t^\oplus(0, t) \end{cases} \quad (364)$$

$$(365)$$

or si l'on revient aux relations d'impédances :

$$\begin{cases} \mathcal{D}_i^\oplus(0, t) = \frac{\mathcal{A}_i^\oplus}{Z_1^0}(x, t) \\ \mathcal{D}_r^\ominus(0, t) = -\frac{\mathcal{A}_r^\ominus}{Z_1^0}(x, t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_1^0 [\mathcal{D}_i^\oplus(0, t) - \mathcal{D}_r^\ominus(0, t)] = Z_2^0 \mathcal{D}_t^\oplus(0, t) & (366) \\ \mathcal{D}_i^\oplus(0, t) + \mathcal{D}_r^\ominus(0, t) = \mathcal{D}_t^\oplus(0, t) & (367) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_1^0 \mathcal{D}_i^\oplus(0, t) \left[1 - \frac{\mathcal{D}_r^\ominus(0, t)}{\mathcal{D}_i^\oplus(0, t)} \right] = Z_2^0 \mathcal{D}_i^\oplus(0, t) \frac{\mathcal{D}_t^\oplus(0, t)}{\mathcal{D}_i^\oplus(0, t)} \\ \mathcal{D}_i^\oplus(0, t) \left[1 + \frac{\mathcal{D}_r^\ominus(0, t)}{\mathcal{D}_i^\oplus(0, t)} \right] = \mathcal{D}_i^\oplus(0, t) \frac{\mathcal{D}_t^\oplus(0, t)}{\mathcal{D}_i^\oplus(0, t)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_1^0(1 - r_{\mathcal{D}}) = Z_2^0 t_{\mathcal{D}} & (368) \\ 1 + r_{\mathcal{D}} = t_{\mathcal{D}} & (369) \end{cases}$$

En résolvant ce système à deux équations on tire :

$$2 = (1 + \frac{Z_2^0}{Z_1^0})t_{\mathcal{D}} \Rightarrow t_{\mathcal{D}} = \frac{2Z_1^0}{Z_1^0 + Z_2^0} \quad (370)$$

$$r_{\mathcal{D}} = t_{\mathcal{D}} - 1 = \frac{Z_1^0 - Z_2^0}{Z_1^0 + Z_2^0} \quad (371)$$

On remarque enfin que si l'on se place dans le cas $Z_1^0 = Z_2^0$, on a $r_{\mathcal{D}} = 0$ et $t_{\mathcal{D}} = 1$. En d'autre terme, il n'y a pas de réflexion, l'onde est totalement transmise.

On note aussi les cas limites tels que :

$$Z_1^0 \ll Z_2^0 \Rightarrow r_{\mathcal{D}} = -1 \text{ et } t_{\mathcal{D}} = 0 \quad (372)$$

On obtient un noeud de débit, l'onde est réfléchié totalement. Le changement de signe illustre un changement de phase de 180° , donc à l'interface les deux ondes vont nécessairement s'annuler.

$$Z_1^0 \gg Z_2^0 \Rightarrow r_{\mathcal{D}} = 1 \text{ et } t_{\mathcal{D}} = 2 \quad (373)$$

On obtient un ventre de débit puisque l'onde réfléchié est de même phase que l'onde incidente, elles vont donc s'ajouter. Il peut paraître étrange ici d'avoir un coefficient supérieur à 1 pour la transmission, mais en vérité c'est un résultat tout à fait logique. Si l'onde passe dans un milieu à l'impédance bien plus basse, par exemple une portion de corde à la masse linéique bien plus faible, il est tout à fait normal que l'onde initiale provoque un mouvement de bien plus grande amplitude une fois arrivé à cette portion.

5.1.5 Coefficient de transmission et de réflexion énergétique

On peut également définir les coefficients de réflexion et de transmission énergétiques, qui sont définis comme le rapport entre l'énergie réfléchié et l'énergie incidente, et entre l'énergie transmise et l'énergie incidente. On commence par poser :

$$\vec{\Pi} = \mathcal{D}\mathcal{A}\vec{e}_x \quad (374)$$

On définit également :

$$R_e = \frac{\langle \vec{\Pi}_r \rangle_t \cdot (-\vec{e}_x)}{\langle \vec{\Pi}_i \rangle_t \cdot (\vec{e}_x)} \text{ et } T_e = \frac{\langle \vec{\Pi}_t \rangle_t \cdot (\vec{e}_x)}{\langle \vec{\Pi}_i \rangle_t \cdot (\vec{e}_x)} \quad (375)$$

On envoie une onde incidente monochromatique telle que :

$$\mathcal{D}_i(x, t) = \mathcal{D}_i \cos(\omega t - k_1 x) = \mathcal{R}_e(\underline{\mathcal{D}_i}) \quad (376)$$

$$\text{avec } \underline{\mathcal{D}_i} = \mathcal{D}_i e^{-j(\omega t - k_1 x)} \quad (377)$$

$$\mathcal{A}_i(x, t) = Z_1^0 \mathcal{D}_i \cos(\omega t - k_1 x) = \mathcal{R}_e(\underline{\mathcal{A}_i}) \quad (378)$$

$$\text{avec } \underline{\mathcal{A}_i} = \mathcal{A}_i e^{-j(\omega t - k_1 x)} \quad (379)$$

D'où l'on tire :

$$\vec{\Pi}_i = \mathcal{D}_i(x, t) \mathcal{A}_i(x, t) \vec{e}_x = \mathcal{D}_i \mathcal{A}_i \cos^2(\omega t - k_1 x) \vec{e}_x \quad (380)$$

$$\left\langle \vec{\Pi}_i \right\rangle_t = \frac{1}{2} \mathcal{D}_i \mathcal{A}_i \vec{e}_x \quad (381)$$

ou bien en utilisant l'identité : $\langle \mathcal{R}_e(f) \mathcal{R}_e(g) \rangle_t = \frac{1}{2} \mathcal{R}_e(fg^*)$ (382)

$$\left\langle \vec{\Pi}_i \right\rangle_t = \frac{1}{2} \mathcal{R}_e(\mathcal{D}_i \mathcal{A}_i^*) \vec{e}_x = \frac{1}{2} \underline{\mathcal{D}_i \mathcal{A}_i^*} \vec{e}_x \quad (383)$$

$$(384)$$

De même on a :

$$\left\langle \vec{\Pi}_r \right\rangle_t = \frac{1}{2} \mathcal{R}_e(\mathcal{D}_r \mathcal{A}_r^*) \vec{e}_x = \frac{1}{2} \underline{\mathcal{D}_r \mathcal{A}_r^*} \vec{e}_x \quad (385)$$

$$\left\langle \vec{\Pi}_t \right\rangle_t = \frac{1}{2} \mathcal{R}_e(\mathcal{D}_t \mathcal{A}_t^*) \vec{e}_x = \frac{1}{2} \underline{\mathcal{D}_t \mathcal{A}_t^*} \vec{e}_x \quad (386)$$

$$(387)$$

Soit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \left\langle \vec{\Pi}_i \right\rangle_t = \frac{1}{2} Z_1^0 \underline{\mathcal{D}_i \mathcal{D}_i^*} \vec{e}_x \\ \left\langle \vec{\Pi}_r \right\rangle_t = -\frac{1}{2} Z_1^0 \underline{\mathcal{D}_r \mathcal{D}_r^*} \vec{e}_x \\ \left\langle \vec{\Pi}_t \right\rangle_t = \frac{1}{2} Z_2^0 \underline{\mathcal{D}_t \mathcal{D}_t^*} \vec{e}_x \end{array} \right. \quad (388)$$

$$(389)$$

$$(390)$$

On a alors :

$$R_e = \frac{\mathcal{D}_r \mathcal{D}_r^*}{\mathcal{D}_i \mathcal{D}_i^*} = r_{\mathcal{D}} r_{\mathcal{D}}^* = \left[\frac{Z_1^0 - Z_2^0}{Z_1^0 + Z_2^0} \right]^2 \quad (391)$$

$$\text{et} \quad (392)$$

$$T_e = \frac{4Z_1^0 Z_2^0}{(Z_1^0 + Z_2^0)^2} \quad (393)$$

Cette fois-ci on peut vérifier que :

$$R_e + T_e = \left[\frac{Z_1^0 - Z_2^0}{Z_1^0 + Z_2^0} \right]^2 + \frac{4Z_1^0 Z_2^0}{(Z_1^0 + Z_2^0)^2} = \frac{[Z_1^0 - Z_2^0]^2 + 4Z_1^0 Z_2^0}{(Z_1^0 + Z_2^0)^2} \quad (394)$$

$$= \frac{Z_1^{0^2} - 2Z_1^0 Z_2^0 + Z_2^{0^2} + 4Z_1^0 Z_2^0}{(Z_1^0 + Z_2^0)^2} \quad (395)$$

$$= \frac{Z_1^{0^2} + 2Z_1^0 Z_2^0 + Z_2^{0^2}}{(Z_1^0 + Z_2^0)^2} \quad (396)$$

$$= 1 \quad (397)$$

La somme de l'énergie transmise et de l'énergie réfléchie est bien égale à l'énergie incidente, le principe de conservation est respecté.

5.1.6 La couche anti-reflet

On cherche un moyen de prévenir l'apparition d'une onde réfléchie. Pour cela, on va placer une nouvelle couche intermédiaire (3) entre les deux milieux (1) et (2), et on cherche à comprendre sous quelle condition cette nouvelle couche va permettre d'annuler la réflexion.

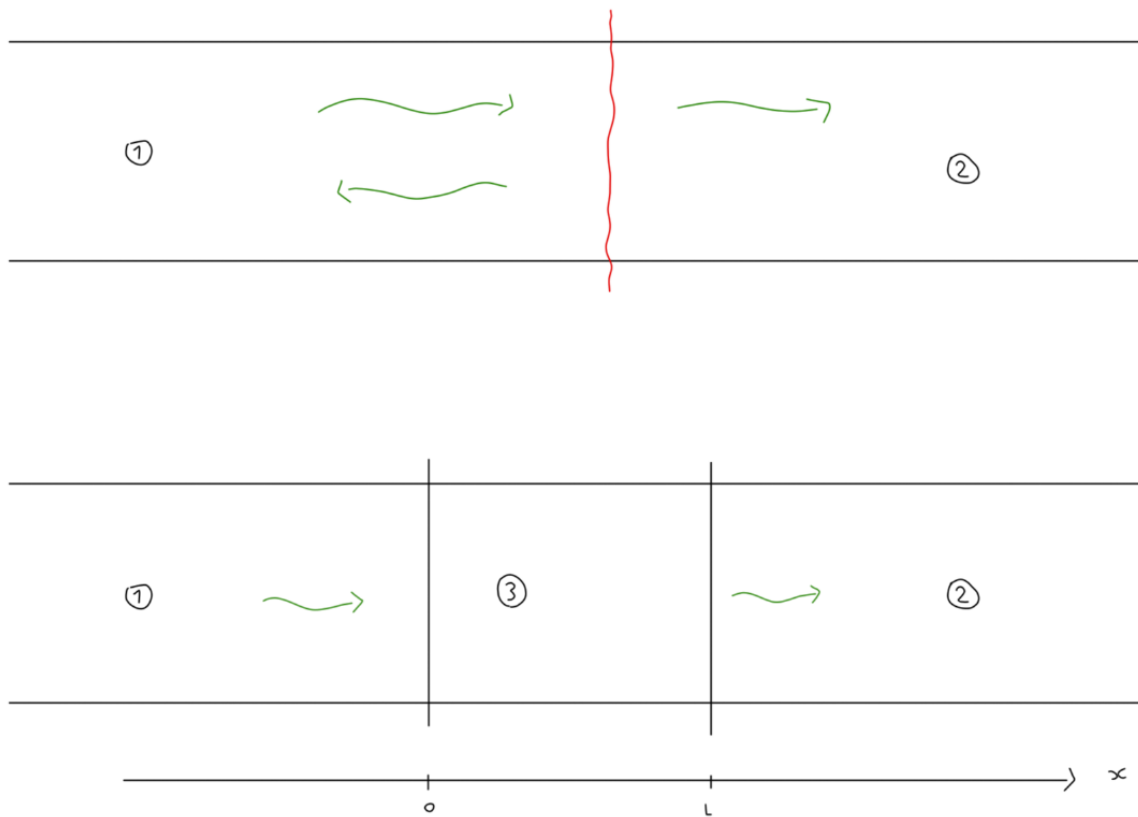


Figure 11: Transmission et réflexion d'une onde sur une discontinuité, puis application d'une couche anti-reflet.

Méthode 1 :

Une première méthode de résolution consiste à poser les conditions aux limites de continuité pour $x = 0$ et $x = L$. De là on peut tirer un système à quatre équations pour quatre inconnues. De là on peut en déduire sous quelle condition on peut obtenir : $r_0 = 0$. C'est la méthode que l'on a utilisé en TD.

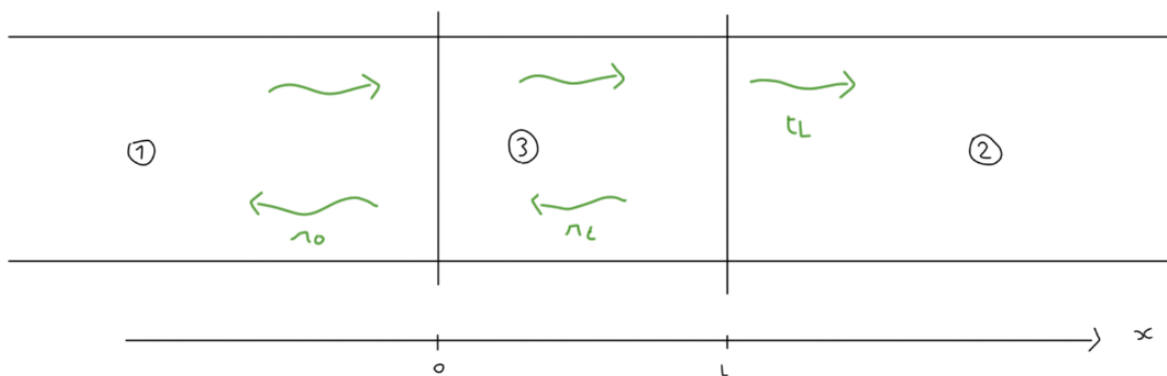


Figure 12: Ondes transmises et réfléchies aux interfaces $x = 0$ et $x = L$.

Méthode 2 :

La seconde méthode, dite de Fabry-Pérot, consiste à considérer les multiples réflexions et transmissions de l'onde entre les deux interfaces. Si on trouve la condition pour laquelle toutes les ondes réfléchies sont de même amplitude, mais déphasées de π entre elles, on peut annuler la réflexion.

Méthode 3 :

Pour la troisième méthode, on utilise le calcul d'impédance ramenée vu dans la partie précédente. On applique

le résultat de l'impédance ramenée en $x = 0$.

$$Z(0) = Z_3^0 \left[\frac{Z_2^0 + jZ_3^0 \tan(k_3 L)}{Z_3^0 + jZ_2^0 \tan(k_3 L)} \right] \quad (398)$$

L'idée derrière est simple, pour qu'il n'y ait pas de réflexion au passage de (1) à (3), il faut que du point de vue de l'onde qui arrive en 0, l'impédance soit la même une fois dans le milieu (3). On cherche donc Z_3^0 et L pour obtenir $Z(0) = Z_1^0$:

$$Z_1^0 = Z_3^0 \left[\frac{Z_2^0 + jZ_3^0 \tan(k_3 L)}{Z_3^0 + jZ_2^0 \tan(k_3 L)} \right] \quad (399)$$

$$Z_1^0 Z_3^0 + jZ_1^0 Z_2^0 \tan(k_3 L) = Z_3^0 Z_2^0 + j(Z_3^0)^2 \tan(k_3 L) \quad (400)$$

$$Z_1^0 Z_3^0 - Z_3^0 Z_2^0 = j[(Z_3^0)^2 - Z_1^0 Z_2^0] \tan(k_3 L) \quad (401)$$

$$\frac{Z_3^0(Z_1^0 - Z_2^0)}{\tan(k_3 L)} = j[(Z_3^0)^2 - Z_1^0 Z_2^0] \quad (402)$$

On a un membre réel qui est égal à un membre imaginaire. Pour que cela soit possible, il faut que les deux membres soient égaux à 0, ce qui implique $\tan(k_3 L) \Rightarrow \infty$. En prenant ça en compte dans l'équation (399), on trouve :

$$Z_1^0 = \frac{(Z_3^0)^2}{Z_2^0} \Rightarrow Z_3^0 = \sqrt{Z_1^0 Z_2^0} \quad (403)$$

$$(404)$$

De la condition sur la tangente on tire :

$$k_3 L = \frac{\pi}{2} + p\pi \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda_3} L = (2p+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow L = (2p+1)\frac{\lambda_3}{4} \quad (405)$$

avec $n \in \mathbb{Z}$

6 Ondes stationnaires

6.1 De l'onde réfléchie aux ondes stationnaires

6.1.1 Lien avec la discontinuité

On considère à nouveau une onde qui arrive à une discontinuité, et qui est réfléchie, mais cette fois-ci on se concentre sur leur superposition. On commence par poser :

$$\mathcal{D}(x, t) = \mathcal{D}_i^\oplus(x - ct) + \mathcal{D}_r^\ominus(x + ct) \quad (406)$$

$$\mathcal{A}(x, t) = \mathcal{A}_i^\oplus(x - ct) + \mathcal{A}_r^\ominus(x + ct) \quad (407)$$

On considère pour l'onde de débit incidente une OPPM de la forme :

$$\mathcal{D}_i^\oplus(x, t) = \mathcal{D}_i \cos(\omega t - k_1 x) \quad \text{avec} \quad k_1 = \frac{\omega}{c_1} \quad (408)$$

$$\text{d'où :} \quad (409)$$

$$\mathcal{D}(x, t) = \mathcal{D}_i \cos(\omega t - k_1 x) + \mathcal{D}_r \cos(\omega t + k_1 x + \phi_r) \quad (410)$$

$$\text{et le coefficient de réflexion :} \quad (411)$$

$$\rho_D(0) = \frac{Z_1^0 - Z_2^0}{Z_1^0 + Z_2^0} \quad (412)$$

On se place dans le cas où : $Z_1^0 \ll Z_2^0$, ce qui implique que $\rho_D(0) \approx -1$. On a donc une onde réfléchie de même amplitude que l'onde incidente, mais de phase opposée. Donc :

$$\mathcal{D}(x, t) = \mathcal{D}_i \cos(\omega t - k_1 x) - \mathcal{D}_i \cos(\omega t + k_1 x) \quad (413)$$

$$\mathcal{D}(x, t) = \mathcal{D}_i 2 \sin(\omega t) \sin(k_1 x) \quad (414)$$

Le signe moins représente le déphasage de π entre les deux ondes, et le signe à l'intérieur du cosinus représente le sens de propagation de l'onde, comme toujours. De la même manière, on peut utiliser $A = Z^0 \mathcal{D}$ pour trouver l'expression :

$$\mathcal{A}(x, t) = Z_1^0 \mathcal{D}_i [\cos(\omega t - k_1 x) - \cos(\omega t + k_1 x)] \quad (415)$$

$$\mathcal{A}(x, t) = Z_1^0 \mathcal{D}_i 2 \sin(\omega t) \sin(k_1 x) \quad (416)$$

On a donc bien une onde de la forme :

$$\mathcal{D}(x, t) = f(t)g(x) \quad (417)$$

On constate bien que le temps et l'espace sont découplés ici, c'est la définition d'une onde stationnaire.

6.2 Noeuds et ventres des ondes stationnaires

On a donc quelque chose de la forme :

$$D(x, t) = 2 \sin(\omega t) \sin(k_1 x) \quad (418)$$

Les noeuds sont donc les points où $D(x, t) = 0 \quad \forall t$, soit :

$$\sin(k_1 x) = 0 \quad \Rightarrow \quad k_1 x = n\pi \quad \Rightarrow \quad x_n = \frac{n\pi}{k_1} = \frac{\lambda_1 n}{2} \quad \text{avec } n \in \mathbb{N} \quad (419)$$

Les ventres sont les points où $D(x, t) = \pm 1 \quad \forall t$, soit :

$$\sin(k_1 x) = \pm 1 \quad \Rightarrow \quad k_1 x = \frac{\pi}{2} + n\pi = \frac{\pi}{2}(2n+1) \quad \Rightarrow \quad x_n = \frac{\lambda_1}{4}(2n+1) \quad n \in \mathbb{N} \quad (420)$$

On retrouve bien qu'à cause du déphasage de π entre les deux ondes, les noeuds et les ventres sont décalés d'un quart de période. On peut le reformuler ainsi :

$$\delta_{total} = \delta_g + \delta_s \quad (421)$$

avec δ_g le déphasage géométrique dû à la différence de chemin parcouru entre l'onde incidente et l'onde réfléchie, et δ_s le déphasage de phase dû à la réflexion.

On peut également regarder la distance entre deux noeuds ou ventres successifs : $|\Delta x| = \frac{\lambda_1}{2}$

Ainsi que la distance entre un noeud et un ventre : $|\Delta x| = \frac{\lambda_1}{4}$

6.2.1 Notion d'interférence

Un ventre est par définition une interférence constructive. La différence de phase entre l'onde incidente et l'onde réfléchie est donnée par :

$$\Delta\phi_{i \rightarrow r} = 2p\pi = 2\pi \frac{\delta_{i \rightarrow r}}{\lambda_1} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z} \quad (422)$$

$$\Rightarrow \quad 2p\pi = 2\pi \frac{\delta_{i \rightarrow r}}{\lambda_1} \quad \Rightarrow \quad \delta_{i \rightarrow r} = p\lambda_1 \quad (423)$$

Un noeud est par définition une interférence destructive. La différence de phase entre l'onde incidente et l'onde réfléchie est donnée par :

$$\Delta\phi_{i \rightarrow r} = (2p+1)\pi = 2\pi \frac{\delta_{i \rightarrow r}}{\lambda_1} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z} \quad (424)$$

$$\Rightarrow \quad (2p+1)\pi = 2\pi \frac{\delta_{i \rightarrow r}}{\lambda_1} \quad \Rightarrow \quad \delta_{i \rightarrow r} = (2p+1) \frac{\lambda_1}{2} \quad (425)$$

6.3 Ondes stationnaires dans une cavité

6.3.1 Présentation du système

On considère une cavité parfaite de longueur L , c'est à dire qu'on a : $\mathcal{D}(0, t) = \mathcal{D}(L, t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$.
On considère dans la cavité une onde telle que :

$$\frac{\partial^2 \mathcal{D}}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \mathcal{D}}{\partial x^2} = 0 \quad (426)$$

6.3.2 Double périodicité de $\mathcal{D}(x, t)$

$$\mathcal{D}(x, t) = F\left(t - \frac{x}{c}\right) + G\left(t + \frac{x}{c}\right) \quad (427)$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{D}(0, t) = F(t) + G(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad F(t) = -G(t) \quad (428)$$

$$\text{et} \quad (429)$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{D}(L, t) = F\left(t - \frac{L}{c}\right) + G\left(t + \frac{L}{c}\right) = 0 \quad (430)$$

$$(431)$$

On pose : $t' = t - \frac{L}{c}$, ce qui implique aussi : $t = t' + \frac{L}{c}$. On a donc :

$$F(t') = F\left(t' + \frac{2L}{c}\right) = 0 \quad (432)$$

$$(433)$$

F est donc une fonction périodique de période $\frac{2L}{c}$.

6.3.3 Solutions stationnaires

On cherche donc une solution stationnaire pour :

$$\mathcal{D}(x, t) = F(t)G(x) \quad (434)$$

$$(435)$$

On réutilise l'équation (422) d'où l'on tire :

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} = f''(t)g(x) \quad (436)$$

$$\frac{\partial^2 D}{\partial x^2} = f(t)g''(x) \quad (437)$$

$$\Rightarrow f''(t)g(x) - c^2 f(t)g''(x) = 0 \quad (438)$$

$$\Rightarrow f''(t)g(x) = c^2 f(t)g''(x) \quad (439)$$

$$\Rightarrow \frac{f''(t)}{f(t)} = c^2 \frac{g''(x)}{g(x)} = -\omega^2 \quad (440)$$

On se retrouve avec une fonction de t qui est égale à une fonction de x . Pour que cela soit possible, il faut que les deux membres soient égaux à une constante. On cherche $f(t)$ et $g(x)$ périodiques :

$$f''(t) + \omega^2 f(t) = 0 \quad (441)$$

$$\Rightarrow f(t) = \cos(\omega t) + \sin(\omega t) \quad (442)$$

et

$$g''(x) + \frac{\omega^2}{c^2}g(x) = 0 \quad (443)$$

$$\Rightarrow g(x) = a \cos(kx) + b \sin(kx) \quad (444)$$

On a donc une solution de la forme :

$$\mathcal{D}(x, t) = [\cos(\omega t) + \sin(\omega t)] [a \cos(kx) + b \sin(kx)] \quad (445)$$

$$(446)$$

6.3.4 Modes propres et C.L

$$C.L : \quad \mathcal{D}(0, t) = 0 \quad (447)$$

$$\Rightarrow [\cos(\omega t) + \sin(\omega t)] a = 0 \quad (448)$$

$$\Rightarrow a = 0 \quad (449)$$

$$C.L : \quad \mathcal{D}(L, t) = 0 \quad (450)$$

$$\Rightarrow [\cos(\omega t) + \sin(\omega t)] b \sin(kL) = 0 \quad (451)$$

$$\Rightarrow b \sin(kL) = 0 \quad (452)$$

$$\Rightarrow k_n L = n\pi \quad \text{avec } n \in \mathbb{N} \quad (453)$$

$$\Rightarrow k_n = \frac{n\pi}{L} \quad \Rightarrow \quad \frac{2\pi}{\lambda_n} = \frac{n\pi}{L} \quad \Rightarrow \quad L = n \frac{\lambda_n}{2} \quad (454)$$

$$\text{or } k_n = \frac{\omega_n}{c} \quad \Rightarrow \quad \omega_n = ck_n = \frac{n\pi c}{L} \quad (455)$$

On a donc les caractéristiques des ondes "autorisées" par la cavité, et les modes propres n .

7 Ondes acoustiques

7.1 Présentation du système

Les ondes acoustiques sont des ondes mécaniques, c'est à dire qui nécessitent un milieu matériel pour se déplacer (donc pas dans le vide, désolé Star Wars).

On commence par noter les grandeurs caractéristiques du milieu :

$$\rho \equiv \text{Masse par unité de volume} \equiv \text{Inertie} \quad (456)$$

$$\mathcal{X} \equiv \text{Compressibilité} \quad (457)$$

Pour simplifier, on modélise des couches de fluide parallèles qui ondulent. Au fur et à mesure de ces ondulations, le fluide entre eux couches va se comprimer ou se dilater. Donc on cherche comment le volume d'une couche de fluide va évoluer en fonction des variations de pression. On normalise enfin en divisant par V .

$$\mathcal{X} = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} \Big|_S \quad (458)$$

Historiquement, on pensait que ces phénomènes de compressions/dilatations étaient à température constante. On a ensuite compris que les variations étaient simplement trop rapides pour que la température est le temps de varier. Qui plus est ce sont des phénomènes réversibles, on a donc un phénomène isentropique.

Maintenant traitons des grandeurs perturbées :

$$\vec{v}(\vec{r}, t) \equiv \text{"Vitesse des couches de fluide"} \equiv \mathcal{D} \quad (459)$$

$$P(\vec{r}, t) \equiv \text{"Surpression du fluide"} \equiv \mathcal{A} \quad (460)$$

$$P(\vec{r}, t) \equiv p_0 + p(\vec{r}, t) \quad (461)$$

On parle de surpression pour le terme générique, une surpression négative est une dépression, une surpression positive est une compression.

On va parler ici d'un cas particulier d'ondes acoustiques, les ondes sonores. Il s'agit de la bande de fréquence des ondes acoustiques audibles par l'oreille humaine.

$$20 \text{ Hz} \leq \nu \leq 20 \text{ kHz} \quad (462)$$

La bande inférieure s'appelle infrason, et la bande supérieure s'appelle ultrason.

On étudier trois aspects des ondes sonores :

- Hauteur : C'est la fréquence de l'onde sonore, liée à la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu.
- Intensité : C'est l'amplitude de l'onde sonore, liée à l'énergie.
- Timbre : C'est la "forme" de l'onde sonore, liée au spectre.

7.2 Mise en équation

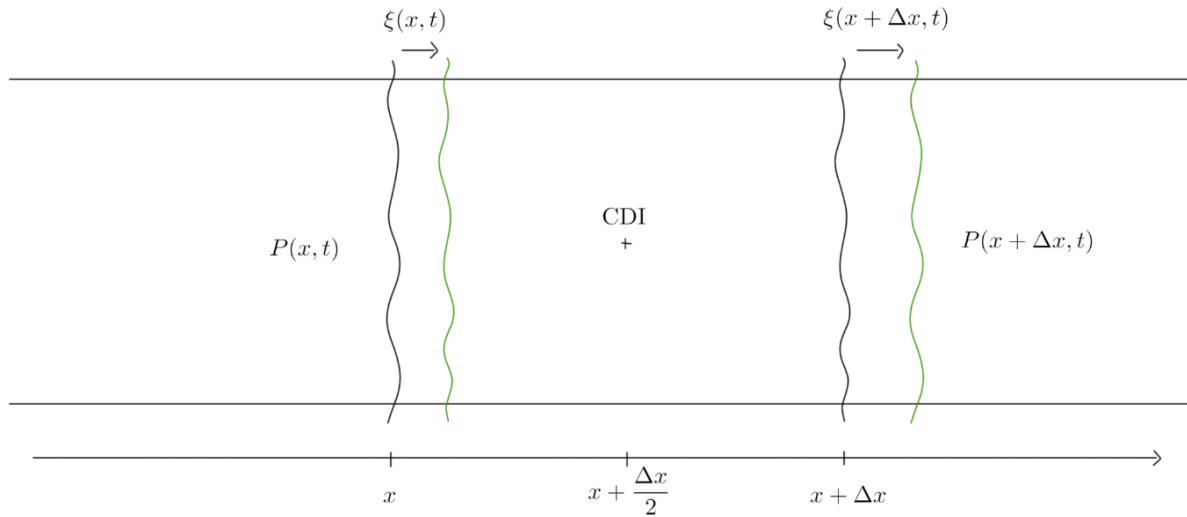


Figure 13: Système de couches de fluide pour la propagation d'onde acoustique

On étudie le système composé par la couche de fluide (gaz parfait) entre x et $x + \Delta x$.

On se place dans le référentiel supposé galiléen du laboratoire.

On fait le bilan des forces appliquées sur la couche de fluide :

$$\begin{cases} \text{Forces de pression : } P(x, t)S \text{ et } P(x + \Delta x, t)S \\ \text{Force de gravité, que l'on négligera devant les forces de pression.} \end{cases}$$

En projetant le principe fondamentale de la dynamique sur l'axe x on a :

$$\rho S \Delta x \frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(x + \frac{\Delta x}{2}, t) = P(x, t)S - P(x + \Delta x, t)S \quad (463)$$

$$\Rightarrow \rho \Delta x \frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(x + \frac{\Delta x}{2}, t) = P(x, t) - P(x + \Delta x, t) \quad (464)$$

$$\Rightarrow \rho \Delta x \frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(x + \frac{\Delta x}{2}, t) = p_0 + p(x, t) - p_0 - p(x + \Delta x, t) = p(x, t) - p(x + \Delta x, t) \quad (465)$$

On note qu'on applique le principe fondamental au centre d'inertie placé en $x + \frac{\Delta x}{2}$, mais si l'on voulait être vraiment rigoureux, il faudrait le noter : $x + \eta \frac{\Delta x}{2}$, $\eta \in [0, 2]$, car les perturbations de pression et de vitesse ne sont pas forcément uniformes sur la couche de fluide. Quoi qu'il en soit c'est une approximation acceptable. De plus :

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(x + \frac{\Delta x}{2}, t) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(x, t) + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial^3}{\partial t^2 \partial x} \xi(x, t) \quad (466)$$

On peut négliger le second terme, puisqu'il est d'ordre 3. Donc :

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(x + \frac{\Delta x}{2}, t) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(x, t) \quad \text{et} \quad p(x + \Delta x, t) = p(x, t) + \Delta x \frac{\partial p}{\partial x}(x, t) \quad (467)$$

On obtient donc :

$$\rho \Delta x \frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(x, t) = p(x, t) - p(x, t) - \Delta x \frac{\partial p}{\partial x}(x, t) \quad (468)$$

$$\Rightarrow \rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} \xi(x, t) = - \frac{\partial p}{\partial x}(x, t) \quad (469)$$

$$\Rightarrow \rho \frac{\partial v}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial x}(x, t) \quad (470)$$

C'est notre première équation, l'équation de mouvement.

Il ne manque plus que la loi de comportement, que l'on sait être de la forme :

$$\beta \frac{\partial p}{\partial t} = - \frac{\partial v}{\partial x} \quad \text{avec} \quad \beta = \mathcal{X}_s = - \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} \Big|_S \quad (471)$$

Donc on cherche comment V varie :

$$\mathcal{X}_s = - \frac{1}{\Delta V_0} \frac{(\Delta V - \Delta V_0)}{p(x, t)} \quad (472)$$

Un petit point notation ici, j'ai été pas mal perturbé au début par la manière dont on emploie Δ et $p(x, t)$ ici. Enfaite, le delta ne représente pas la variation de volume, je pense qu'il note delta pour illustrer le fait que ce volume est défini par la longueur Δx . Donc le volume de référence au dénominateur est bien ΔV_0 . Le delta de pression devient quant à lui $p(x, t)$ pour la simple raison qu'il s'agit là du delta. On avait bien défini $P(x, t) = p_0 + p(x, t)$, donc $p(x, t)$ est bien la surpression qui fait office de ΔP .

On note donc :

$$\Delta V_0 = S \Delta x \quad (473)$$

$$\Delta V = S [x + \Delta x + \xi(x + \Delta x, t) - (x + \xi(x, t))] \quad (474)$$

$$= S [\Delta x + \Delta \xi(x + \Delta x, t) - \xi(x, t)] \quad (475)$$

$$(476)$$

or on sait que :

$$\xi(x + \Delta x, t) = \xi(x, t) + \Delta x \frac{\partial}{\partial x} \xi(x, t) \quad (477)$$

$$\Rightarrow \Delta V = S \Delta x + S \Delta x \frac{\partial}{\partial x} \xi(x, t) \quad (478)$$

$$\Rightarrow \Delta V = \Delta V_0 + \Delta V_0 \frac{\partial}{\partial x} \xi(x, t) \quad (479)$$

$$\Rightarrow \Delta V - \Delta V_0 = \Delta V_0 \frac{\partial}{\partial x} \xi(x, t) \quad (480)$$

$$\Rightarrow \mathcal{X}_s = -\frac{1}{\Delta V_0} \frac{\Delta V_0 \frac{\partial}{\partial x} \xi(x, t)}{p(x, t)} = -\frac{\frac{\partial}{\partial x} \xi(x, t)}{p(x, t)} = -\frac{1}{p} \frac{\partial}{\partial x} \xi(x, t) \quad (481)$$

$$\Rightarrow p \mathcal{X}_s = -\frac{\partial}{\partial x} \xi(x, t) \quad (482)$$

$$\Rightarrow \mathcal{X}_s \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial t} \xi(x, t) \right) \quad (483)$$

$$\Rightarrow \mathcal{X}_s \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} v(x, t) \quad (484)$$

On retrouve donc bien notre loi de comportement.

On peut donc retrouver nos équations de d'Alembert en partant de :

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x} \quad \text{et} \quad \mathcal{X}_s \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (485)$$

On peut commencer par dériver la première équation par rapport à t et la seconde par rapport à x pour trouver notre équation en vitesse (débit) :

$$\rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = -\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t} \quad \text{et} \quad \mathcal{X}_s \frac{\partial^2 p}{\partial t \partial x} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad (486)$$

$$-\rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = -\frac{1}{\mathcal{X}_s} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c^2 = \frac{1}{\rho \mathcal{X}_s} \quad (487)$$

On inverse ensuite les dérivées pour trouver l'équation en pression :

$$\rho \frac{\partial^2 v}{\partial t \partial x} = -\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \quad \text{et} \quad \mathcal{X}_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t} \quad (488)$$

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = -\mathcal{X}_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c^2 = \frac{1}{\rho \mathcal{X}_s} \quad (489)$$

$$\left[\frac{1}{\rho \mathcal{X}_s} \right] = \frac{1}{[ML^{-3}][M^{-1}LT^2]} = L^2 T^{-2} \quad (490)$$

Il ne reste plus qu'à utiliser la formule de Laplace (que l'on peut utiliser puisqu'on a assumé un fluide composé de gaz parfait) pour remplacer $\mathcal{X}_s$ par quelque chose de plus digeste :

$$\mathcal{X}_s = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} \Big|_s \quad \text{et} \quad PV^\gamma = cste \quad (491)$$

On réécrit la seconde équation :

$$\ln(PV^\gamma) = \ln(P) + \gamma \ln(V) = cste \quad (492)$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{p_0} + \gamma \frac{dV}{\Delta V_0} = 0 \quad (493)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\gamma p_0} = -\frac{1}{\Delta V_0} \frac{dV}{dP} \quad (494)$$

$$\Rightarrow \mathcal{X}_s = \frac{1}{\gamma p_0} \quad (495)$$

Or

$$c = \sqrt{\frac{1}{\rho \mathcal{X}_s}} \quad \text{avec} \quad \mathcal{X}_s = \frac{1}{\gamma p_0} \quad \text{et} \quad \rho = \frac{m}{V} = \frac{nM}{V} \quad (496)$$

$$\rho \mathcal{X}_s = \frac{nM}{\gamma V p_0} \quad \text{avec} \quad \frac{P_0 V}{n} = RT \quad (497)$$

$$\Rightarrow \rho \mathcal{X}_s = \frac{M}{\gamma RT} \quad \Rightarrow \quad c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \quad (498)$$

$$(499)$$

Une application numérique à $\theta = 20^\circ \text{C}$ donne $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$.

On note donc que la vitesse du son dépend de la composition de l'air, c'est par exemple ce qui permet à l'hélium de modifier la voix (vitesse du son modifiée, donc fréquence modifiée).

On peut de la même manière retrouver l'impédance acoustique :

$$Z^0 = \sqrt{\frac{\rho}{\mathcal{X}_s}} \quad (500)$$

7.3 Définition des décibels

L'unité de l'intensité d'une onde sonore est le watt par mètre carré. Mais si l'on compare par exemple les seuils minimum et maximum que peuvent tolérer l'oreille humaine, on trouve :

$$I_{MAX} = 1 \text{ W.m}^{-2} \quad \text{et} \quad I_{MIN} = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2} \quad (501)$$

Il est évident que l'on ne peut pas utiliser une échelle linéaire pour représenter ces deux valeurs séparées par 11 ordres de grandeur. On utilise donc une échelle logarithmique, qui est plus adaptée :

$$10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) = \beta \text{ dB} \quad \text{avec} \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2} \quad (502)$$

Voici quelques exemples de valeurs :

- $0 \text{ dB} \Rightarrow I_0 = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$ seuil de détection pour l'oreille humaine
- $20 \text{ dB} \Rightarrow I = 10^{-10} \text{ W.m}^{-2}$ chuchotements
- $60 \text{ dB} \Rightarrow I = 10^{-6} \text{ W.m}^{-2}$ volume normal d'une radio (donc pas celle dans la voiture de mon daron)
- $80 \text{ dB} \Rightarrow I = 10^{-4} \text{ W.m}^{-2}$ volume d'une tondeuse
- $120 \text{ dB} \Rightarrow I = 1 \text{ W.m}^{-2}$ seuil de douleur, volume d'un réacteur

7.4 Effet Doppler

L'effet Doppler intervient lorsque un émetteur et un récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Les longueurs d'ondes apparentes sont alors comprimées ou dilatées. Or puisque $\nu = \frac{c}{\lambda}$, une longueur d'onde comprimée (plus courte) produira une fréquence plus grande, et inversement. Cet effet n'est pas propre aux ondes acoustiques (redshift en astronomie par exemple, ou bien les radars de route) mais son effet sur le son des véhicules en fait son application au son plus familière.

7.4.1 Emetteur en mouvement

Soit la période de l'onde $\tau = \frac{1}{\nu}$, et les instants :

$$t_0 = 0, \quad t_1 = \tau, \quad t_2 = 2\tau, \quad \text{etc.} \quad (503)$$

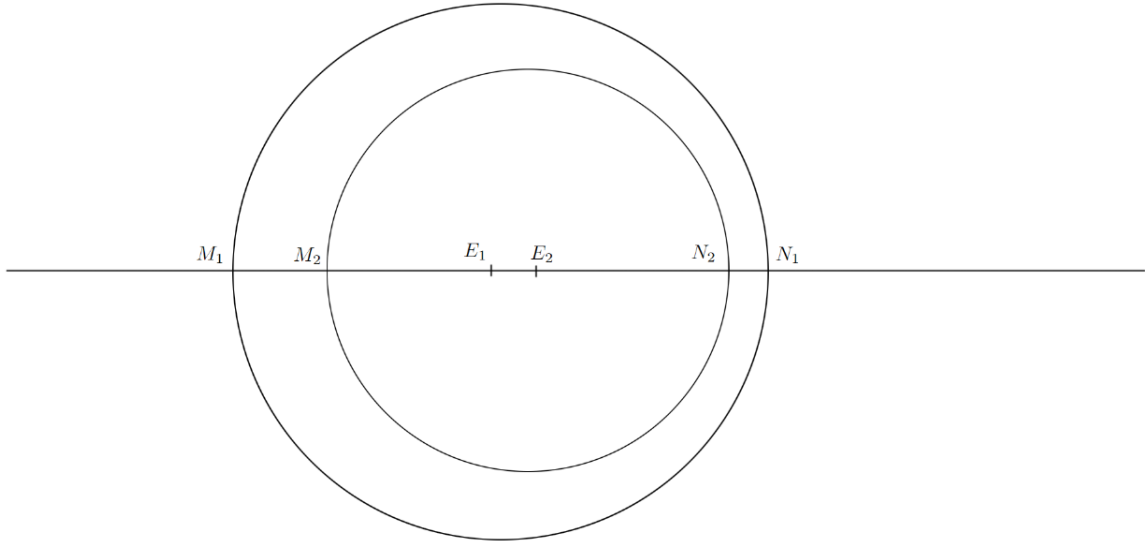


Figure 14: Mouvement d'un émetteur et longueur d'onde perçue à $t = 3\tau$

On se place dans le cas subsonique tel que $v_E < c$.

On cherche la distance N_2N_1 , longueur d'onde apparente entre les deux fronts d'ondes du point de vue d'un observateur au devant de l'émetteur. On découpe la longueur pour faire intervenir les émetteurs. La distance entre l'émetteur 1 et le front de l'onde 1 est tout simplement le trajet qu'elle a eue le temps de parcourir. Elle va à une vitesse c et a eue le temps de voyager pendant 2τ , donc une distance de $2\tau c$. La distance entre les deux émetteurs est simplement τv_E puisque l'émetteur a voyagé pendant 1τ à la vitesse v_E . Enfin E_2N_2 vaut selon la même logique τc .

$$N_1N_2 = E_1N_1 - E_1E_2 - E_2N_2 = 2\tau c - v_E\tau - \tau c = \tau(c - v_E) \quad (504)$$

Un calcul similaire pour M_1M_2 donne :

$$M_1M_2 = M_1E_1 + E_1E_2 - M_2E_2 = 2\tau c + v_E\tau - \tau c = \tau(c + v_E) \quad (505)$$

On trouve donc :

$$\nu_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{c}{(c - v_E)\tau} = \frac{c\nu}{(c - v_E)} \Rightarrow \nu_1 > \nu, \text{ le son apparaît plus aigu à droite.} \quad (506)$$

$$\nu_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{c}{(c + v_E)\tau} = \frac{c\nu}{(c + v_E)} \Rightarrow \nu_2 < \nu, \text{ le son apparaît plus grave à gauche.} \quad (507)$$

Soit :

$$\nu' = \frac{\nu c}{c \pm v_E}, \text{ pour le cas général.} \quad (508)$$

7.4.2 Emetteur fixe, observateur en mouvement

La deuxième possibilité pour l'effet Doppler, est d'avoir l'observateur qui se déplace par rapport à un émetteur fixe. On observe donc la fréquence ν_1 d'un émetteur en avançant à la vitesse v_R dans sa direction.

$$\nu_1 = \frac{c_1}{\lambda} = \nu \frac{c_1}{c} = \nu \frac{c + v_R}{c} \quad \text{et de la même manière si l'on s'éloigne} \quad \nu_2 = \nu \frac{c - v_r}{c} \quad (509)$$

D'où l'on tire le cas général :

$$\nu = \nu \frac{c \pm v_R}{c} \quad (510)$$

Maintenant si l'on combine les deux cas précédents, on obtient la forme la plus générale de l'effet Doppler :

$$\nu' = \nu \frac{c \pm v_R}{c \pm v_E} \quad (511)$$

7.5 L'onde de choc

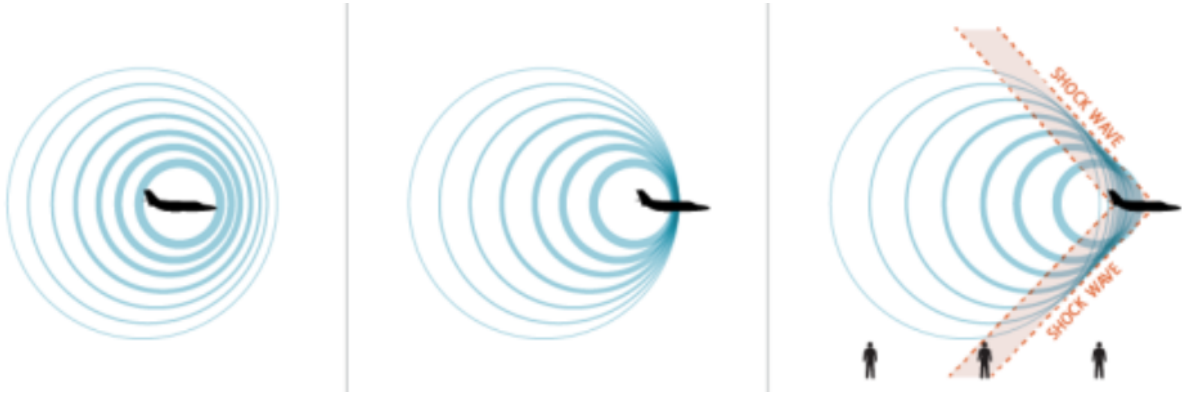


Figure 15: Fronts d'ondes successifs pour vitesse infrasonique, sonique et supersonique

7.5.1 Vitesse infrasonique

Si l'émetteur se déplace à une vitesse inférieure à la vitesse du son, les fronts d'ondes successifs ne se chevauchent pas. Il n'y a pas de cumulation d'ondes, et donc pas de choc.

7.5.2 Vitesse sonique

Dans le second cas, l'émetteur se déplace à la vitesse du son. Les fronts d'ondes se chevauchent au passage de l'émetteur. Ce mur de surpression où l'énergie s'accumule est ce que l'on appelle le mur du son.

7.5.3 Vitesse supersonique

Si l'émetteur se déplace maintenant à une vitesse supérieure à la vitesse du son, l'énergie se concentre cette fois-ci le long d'un cône derrière lui, appelé cône de Mach. C'est le cône que l'on peut observer via les trainées de condensations derrière des avions supersoniques, car la surpression est-elle que la vapeur d'eau se condense. C'est ce cône qui est responsable du "bang" sonore que l'on entend après le passage d'un avion. De la même manière, le cône derrière un bateau à la surface de l'eau est issu de l'exact même phénomène, dès lors que le bateau se déplace plus rapidement que la vitesse de propagation des ondes de surface. On peut caractériser l'angle d'ouverture du cône de Mach par l'angle θ entre l'axe de déplacement de l'émetteur et le cône du Mach. On prend le dernier front d'onde émis, la distance séparant l'émetteur (se déplaçant à la vitesse v) du point d'où l'onde est partie (il y a un temps τ) est $v\tau$. De la même manière, le sommet du front d'onde s'est déplacé à une vitesse c pendant le même temps τ , il est donc à une distance $c\tau$. On a donc un triangle dont on peut tirer l'angle $\theta = \frac{c}{v}$. L'ouverture du cône de Mach est donc le rapport entre la célérité de l'onde et la vitesse de déplacement de l'émetteur.

7.6 Phénomène de battements : Interférence

7.6.1 Cas des ondes planes

Soit deux ondes planes :

$$P_A(x, t) = A \cos(2\pi\nu_1 t - k_1 x) \quad \text{et} \quad P_B(x, t) = A \cos(2\pi\nu_2 t - k_2 x) \quad (512)$$

$$p(x, t) = p_A(x, t) + p_B(x, t) \quad (513)$$

On se place à $x = 0$ pour simplifier les calculs. On a donc :

$$p(0, t) = A \cos(2\pi\nu_1 t) + A \cos(2\pi\nu_2 t) \quad (514)$$

$$= 2A \cos \left[2\pi \frac{(\nu_1 - \nu_2)}{2} t \right] \cos \left[2\pi \frac{(\nu_1 + \nu_2)}{2} t \right] \quad (515)$$

On pose : $\nu_2 = \nu_1 + \Delta\nu$ et $\nu_0 = \frac{\nu_1 + \nu_2}{2}$, ce qui nous donne :

$$p_0(t) = 2A \cos(2\pi\nu_0 t) \cos \left(2\pi \frac{\Delta\nu}{2} t \right) \quad (516)$$

On note que d'après la définition de $\Delta\nu$, on obtient en vérité $\cos(-2\pi \frac{\Delta\nu}{2} t)$, mais comme le cosinus est une fonction paire, on peut se passer du signe. On obtient donc un cosinus divisé en deux. Une oscillation lente $\Delta\nu$, issue de la différence entre les deux fréquences initiales, et une oscillation rapide ν_0 , issue de la somme des deux fréquences initiales. L'oscillation lente dirige l'amplitude (variable) de l'oscillation rapide. Pour se faire une idée de la variation de $p_0(t)$ au cours du temps, on observe donc le comportement de : $\pi\Delta\nu t$.

Le cosinus s'annule pour tout les t tel que :

$$\pi\Delta\nu t = (2p + 1) \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad t = \frac{(2p + 1)}{2\Delta\nu} \quad (517)$$

Les ventres eux sont :

$$\pi\Delta\nu t = p\pi \quad \Rightarrow \quad t = \frac{p}{\Delta\nu} \quad (518)$$

8 Ondes électromagnétiques

8.1 Équations de Maxwell

8.1.1 Écriture locale

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \text{div}(\vec{B}) = 0 \quad \text{équation de Maxwell-Flux} \quad (519)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{équation de Maxwell-Faraday} \quad (520)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{équation de Maxwell-Gauss} \quad (521)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{équation de Maxwell-Ampère} \quad (522)$$

On peut également aborder la question selon l'approximation en régime quasi-stationnaire (ARQS). C'est à dire en omettant le caractère ondulatoire des champs électromagnétiques. C'est un cas que l'on retrouve par exemple dans les conducteurs, où les champs sont très vite absorbés. On reprend l'équation de Maxwell-Ampère (522) :

$$\vec{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (523)$$

or dans un conducteur on peut poser :

$$\mu_0 \vec{j} = \mu_0 \gamma \vec{E} \quad \text{et} \quad \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \epsilon_0 \omega \vec{E} \quad (524)$$

Le rapport des deux termes donne :

$$\frac{\mu_0 \epsilon_0 \omega \vec{E}}{\mu_0 \gamma \vec{E}} = \frac{\epsilon_0 \omega}{\gamma} \quad (525)$$

Prenons un métal conducteur classique tel que le cuivre avec $\gamma = 10^7 \text{ S.m}^{-1}$, une fréquence usuelle de 1 MHz, soit 10^6 rad.s^{-1} et $\epsilon_0 = 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$. On trouve donc :

$$\frac{\epsilon_0 \omega}{\gamma} \sim \frac{10^6 10^{-12}}{10^7} \sim 10^{-13} \Rightarrow \frac{\epsilon_0 \omega}{\gamma} \ll 1 \quad (526)$$

On en déduit donc que dans le cas d'un conducteur soumis à des fréquences usuelles, on peut négliger le terme $\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ dans l'équation de Maxwell-Ampère, ce qui correspond parfaitement à l'ARQS.

On peut également trouver pour quelle fréquence cette approximation n'est plus valide et on trouvera des ordres de grandeurs de rayons X et gamma (10^{18} pour le cuivre), qui ne sont pas des cas de figures abordés dans ce cour. L'autre cas de figure est celui d'un mauvais conducteur. En effet, si γ devient suffisamment faible, on peut retrouver un rapport proche de 1 même dans des gammes de fréquences usuelles.

8.2 Équation de propagation des OEM

8.2.1 Débit et action des OEM

On s'éloigne du régime ARQS pour se placer dans le vide, où l'on obtient donc les équations suivantes :

$$\text{div}(\vec{B}) = 0 \quad \text{et} \quad \text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (527)$$

$$r\vec{o}t\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right) = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{\mu_0} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{et} \quad r\vec{o}t(\vec{E}) = -\mu_0 \frac{\partial(\vec{B}/\mu_0)}{\partial t} \quad (528)$$

Notons ici qu'on ne traite pas avec $\vec{B}$ mais avec $\frac{\vec{B}}{\mu_0}$, cela reviendra au même (on verra plus tard que l'on peut de toute manière le simplifier). L'intérêt est juste de tracer un parallèle solide avec la forme générale telle que :

$$\vec{D} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \quad \text{et} \quad \vec{A} = \vec{E} \quad (529)$$

Le débit est donc $\vec{D}$ représente donc une "excitation" magnétique et non pas le champ magnétique directement. On obtient directement notre équation du mouvement et notre loi de comportement et, respectivement :

$$\mu_0 \frac{\partial(\vec{B}/\mu_0)}{\partial t} = -r\vec{o}t(\vec{E}) \quad \text{et} \quad \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = r\vec{o}t\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right) \quad (530)$$

8.2.2 Grandeur électromagnétique du vide

On trouve sans mal les grandeurs caractéristiques du milieu (ici le vide) :

$$\mu_0 \equiv \text{"Inertie" du vide} \quad (531)$$

$$\epsilon_0 \equiv \text{"Compressibilité" du vide} \quad (532)$$

On s'attend donc à trouver :

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \quad \text{et} \quad Z^0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \quad (533)$$

8.2.3 Équation de propagation des OEM

Pour obtenir les équations de propagation des OEM, il suffit contrairement aux cas précédents d'appliquer la méthode intitulée par mes soins "rot de rot". Au moins c'est catchy et facile à retenir.

$$-\vec{rot}(\vec{rot}(\vec{E})) = -\vec{grad}(\text{div}(\vec{E})) - \nabla^2 \vec{E} \quad (534)$$

Or puisqu'on est dans le vide, on a $\text{div}(\vec{E}) = 0$, donc :

$$-\vec{rot}(\vec{rot}(\vec{E})) = -\nabla^2 \vec{E} \quad (535)$$

On réinjecte l'équation de mouvement (530) :

$$\vec{rot}(\vec{E}) = -\mu_0 \frac{\partial(\vec{B}/\mu_0)}{\partial t} \Rightarrow -\vec{rot}(\vec{rot}(\vec{E})) = \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\vec{rot} \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) \right) \quad (536)$$

$$\Rightarrow \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \nabla^2 \vec{E} \Rightarrow \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \nabla^2 \vec{E} = 0 \quad (537)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \vec{E} = 0 \quad \text{avec } c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \quad (538)$$

Similairement, on peut trouver l'équation de propagation de $\vec{B}$ en appliquant la méthode "rot de rot" à l'équation de Maxwell-Ampère (528) :

$$\vec{rot}(\vec{rot}(\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right))) = \vec{grad}(\text{div}(\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right))) - \nabla^2 \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right) \quad (539)$$

Or on a systématiquement $\text{div}(\vec{B}) = 0$, donc :

$$\vec{rot}(\vec{rot}(\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right))) = -\nabla^2 \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right) \quad (540)$$

$$\vec{rot} \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\vec{rot}(\vec{E})) = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu_0 \frac{\partial(\vec{B}/\mu_0)}{\partial t} \right) = -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2(\vec{B}/\mu_0)}{\partial t^2} \quad (541)$$

$$\Rightarrow -\nabla^2 \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right) = -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2(\vec{B}/\mu_0)}{\partial t^2} \quad (542)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2(\vec{B}/\mu_0)}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right) = 0 \quad (543)$$

On note comme annoncé précédemment que l'on peut tout à fait sortir le μ_0 des dérivées aussi bien spatiales que temporelles, et qu'il se simplifie donc à l'équation que l'on connaît déjà de l'électromagnétisme. Le garder permet cependant de dériver naturellement le vecteur de poynting :

$$\vec{\Pi} = \vec{\mathcal{A}} \times \vec{\mathcal{D}} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \quad (544)$$

On peut reprendre l'ARQS (dans un bon conducteur ohmique à des fréquences usuelles) précédente pour noter :

$$\vec{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \vec{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j} = \mu_0 \gamma \vec{E} \quad (545)$$

Si on reprend la méthode précédente, on obtient (en faisant rentrer le rotationnel dans la dérivée spatiale) :

$$\vec{rot}(\vec{rot}(\vec{E})) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\vec{rot}(\vec{B}) \right) = -\mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{grad}(\text{div}(\vec{E})) - \nabla^2 \vec{E} \quad (546)$$

$$\Rightarrow -\mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{grad}\left(\frac{\rho}{\epsilon_0}\right) - \nabla^2 \vec{E} \quad (547)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0 \quad (548)$$

Note : Ici on a utilisé le fait que dans un conducteur, $\rho = 0$, car le temps de réarrangement des charges est suffisamment faible. On peut le retrouver en posant la conservation de la charge :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\vec{j}) = 0 \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\gamma \vec{E}) = 0 \quad (549)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \gamma \text{div}(\vec{E}) = 0 \quad (550)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \gamma \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 \Rightarrow \rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{\gamma}{\epsilon_0} t} \quad (551)$$

On a donc une densité de charge qui décroît exponentiellement avec un temps caractéristique de $\frac{\epsilon_0}{\gamma}$, dont on peut comme précédemment lors du résultat (526) estimer l'ordre de grandeur face aux temps caractéristiques des OEM. On note effectivement alors que le temps de réarrangement des charges est très faible par rapport aux ordres de grandeurs des temps propres aux OEM. Donc très rapidement $\rho(t)$ tend vers zéro. Donc du point de vue des OEM, on peut bien approximer $\rho = 0$.

On reprend donc à partir du résultat (548) que l'on réarrange un peu :

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0 \gamma} \nabla^2 \vec{E} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - D \nabla^2 \vec{E} = 0 \quad (552)$$

Cette fois-ci on obtient une dérivée temporelle simple. Donc le signe du temps importe (alors que sur une dérivée seconde, un signe négatif ne changera rien), donc on obtient quelque chose d'irréversible. C'est typique d'un phénomène de diffusion (ex: chaleur).

On note par ailleurs :

$$D = \left[\frac{1}{\mu_0 \gamma} \right] = \frac{L^2}{T} \sim \frac{\delta^2}{\omega} \Rightarrow \delta \sim \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \gamma \omega}} \quad (553)$$

Cette fois-ci ce n'est pas la dimension d'une vitesse, mais d'un coefficient de diffusion, d'où l'on tire une distance caractéristique familière : l'épaisseur de peau. On note enfin que delta est de l'ordre de grandeur de la racine du temps, ce qui n'est pas le cas dans les ondes, où l'expansion spatiale était directement proportionnelle à l'expansion temporelle.

$$D = \frac{\delta^2}{\tau} \Rightarrow \delta = \sqrt{D\tau} \quad (554)$$

On a donc un phénomène lent par rapport à la propagation des ondes.

8.3 Aspects énergétiques

8.3.1 Densité d'énergie magnétique

On a pour la densité d'énergie magnétique quelque chose de la forme :

$$e_c = \alpha \frac{\mathcal{D}^2}{2} \quad \text{avec} \quad \vec{\mathcal{D}} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \equiv \text{l'excitation magnétique, et } \alpha = \mu_0 \quad (555)$$

$$\Rightarrow e_c = e_{\text{magn}} = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{B^2}{\mu_0^2} = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (556)$$

8.3.2 Densité d'énergie électrique

On a pour la densité d'énergie électrique quelque chose de la forme :

$$e_p = \beta \frac{\mathcal{A}^2}{2} \quad \text{avec} \quad \vec{\mathcal{A}} = \vec{E} \quad \text{et} \quad \beta = \epsilon_0 \quad (557)$$

$$\Rightarrow \quad e_p = e_{elec} = \epsilon_0 \frac{E^2}{2} = \epsilon_0 \frac{E^2}{2} \quad (558)$$

8.3.3 Vecteur radian électromagnétique et vecteur de Poynting

$$\vec{\Pi} = \vec{D} \times \vec{A} \quad \Rightarrow \quad \vec{R} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \quad (559)$$

avec l'équation de conservation de l'énergie :

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{R} = 0 \quad (560)$$

$$\text{avec } e = e_{magn} + e_{elec} = \frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \quad (561)$$

9 Bilan

Milieu	Milieu		Perturbations		Couplage		Célérité	Z^0	Énergie		
	Inertie	Élasticité	"Débit"	"Action"	Équa. mouv.	Loi comp.			e_c	e_p	$\vec{\Pi}$
Général	α	β	$\mathcal{D}$	$\mathcal{A}$	$\alpha \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{A}}{\partial x}$	$\beta \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial x}$	$\sqrt{\frac{1}{\alpha\beta}}$	$\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$	$\frac{1}{2}\alpha\mathcal{D}^2$	$\frac{1}{2}\beta\mathcal{A}^2$	$\mathcal{DA}\vec{e}_x$
Coaxial	Λ	Γ	I	V	$\Lambda \frac{\partial I}{\partial t} = -\frac{\partial V}{\partial x}$	$\Gamma \frac{\partial V}{\partial t} = -\frac{\partial I}{\partial x}$	$\sqrt{\frac{1}{\Gamma\Lambda}}$	$\sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}$	$\frac{1}{2}\Lambda I^2$	$\frac{1}{2}\Gamma V^2$	$IV\vec{e}_x$
Corde	μ	$\frac{1}{T}$	$v = \frac{\partial y}{\partial t}$	$f_r = -T \frac{\partial y}{\partial x}$	$\mu \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial f_r}{\partial x}$	$\frac{1}{T} \frac{\partial f_r}{\partial t} = -\frac{\partial v}{\partial x}$	$\sqrt{\frac{T}{\mu}}$	$\sqrt{T\mu}$	$\frac{1}{2}\mu v^2$	$\frac{1}{2}\frac{1}{T}f_r^2$	$v f_r \vec{e}_x$
Acoustique	ρ	$\mathcal{X}_s$	$v = \frac{\partial \xi}{\partial t}$	p	$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}$	$\mathcal{X}_s \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial v}{\partial x}$	$\sqrt{\frac{1}{\rho\mathcal{X}_s}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$	$\sqrt{\frac{\rho}{\mathcal{X}_s}}$	$\frac{1}{2}\rho v^2$	$\frac{1}{2}\mathcal{X}_s p^2$	$p v \vec{e}_x$
OEM (Vide)	ν_0	ϵ_0	$\frac{\vec{B}}{\mu_0}$	$\vec{E}$	$\mu_0 \frac{\partial(\vec{B}/\mu_0)}{\partial t} = -\vec{\nabla} \times \vec{E}$	$\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{B}/\mu_0)$	$c = \sqrt{\frac{1}{\mu_0\epsilon_0}}$	$\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$	$\frac{1}{2}\mu_0(\frac{\vec{B}}{\mu_0})^2$	$\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$	$\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0}$
Onde de surface (eau)	ρf_{fluide}	$\frac{1}{\rho g H}$	$v = \frac{\partial \xi}{\partial t}$	$p = \rho g \xi$	$\frac{1}{g} \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial \xi}{\partial x}$	$\frac{1}{H} \frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\partial v}{\partial x}$	$\sqrt{gH}$	$\rho\sqrt{gH}$	$\frac{1}{2}\rho v^2$	$\frac{1}{2}\beta p^2$	$v p \vec{e}_x$

Table 1: Tableau récapitulatif des caractéristiques des différents types d'ondes